

Agenti intelligenti

Un primo approccio allo studio degli agenti intelligenti e dei loro ambienti

Claudio Gallicchio, 2025/26
claudio.gallicchio@unipi.it

Pagina moodle del corso



<https://elearning.di.unipi.it/course/view.php?id=1129>

Self enrolment (Student)

Informazioni, note delle lezioni (slide, in anticipo sulle lezioni) e esercitazioni, altro materiale didattico utile in progresso con lo svolgimento del corso, test dell'esame.

Who
am I

Claudio Gallicchio, Professore Associato, Dip. Informatica
Didattica



INTRODUZIONE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (Cod. 586AA) CdS INF-L INFORMATICA



COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE (Modulo dell'insegnamento APPLIED BRAIN SCIENCE - Cod. 001MA) CdS WBE-LM BIONICS ENGINEERING



ALGORITMICA (Cod. 429AA) CdS IFU-L INFORMATICA UMANISTICA



HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES (Cod. 649AA) CdS WIF-LM INFORMATICA



claudio.gallicchio@unipi.it

Who am I

Claudio Gallicchio, Professore Associato, Dip. Informatica

Ricerca

Dynamical neural systems, Recurrent Neural Networks, Reservoir Computing, Sustainable AI, Neuromorphic Neural Networks, Graph Neural Networks.

Supervisione di Tesi (BSc & MSc)

Reti neurali, Deep learning, AI sostenibile, neuromorphic computing, reti neurali efficienti.

Ricevimenti: su prenotazione

Who
am I



https://calendar.google.com/calendar/u/0/appointments/schedules/AcZssZ0Up031GB_4fDqPdJtxq5TJtv7YrgASM-lAfml7q_5Ly-CvF84dZs_YwGL2uQOnXYSFjTn20K3M

Riferimenti

AIMA Cap. 2

Alcune considerazioni preliminari
Agenti e ambienti
La natura degli ambienti
La struttura degli agenti



Intelligenza Artificiale (IA) - considerazioni

Intelligenza Artificiale (IA) - considerazioni

Non collezione di tecniche per risolvere problemi specifici.

Intelligenza Artificiale (IA) - considerazioni

Non collezione di tecniche per risolvere problemi specifici.

Ma **vertice** e fronte del progresso dei metodi/sistemi informatici (e.g., algoritmica, logica, ottimizzazione) per fornire metodologie sistematiche per dotare le machine di comportamenti intelligenti / **razionali** in problemi generali difficili.

Agenti intelligenti – visione del corso

- Approccio moderno all'IA: costruzione di *agenti intelligenti*
- La visione ad agenti offre un quadro di riferimento e una prospettiva diversa all'analisi dei sistemi SW
 - «comoda» per trattare sistemi razionali (uniformità)
 - vedremo esempi con schemi di agenti contenitori di funzionalità studiate nel resto del corso.

Agenti intelligenti – visione del corso

Primo obiettivo

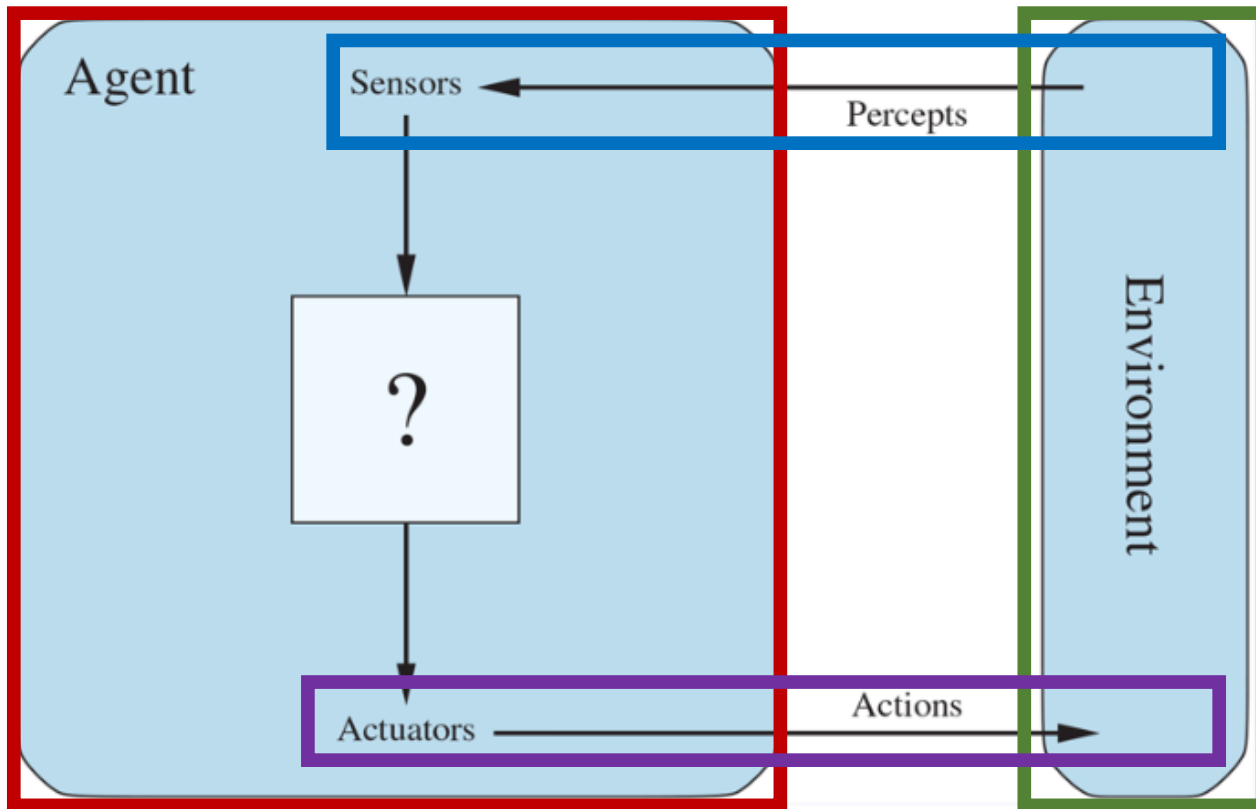
Agenti per risoluzione di problemi come
ricerca in uno spazio di stati (problem solving).

Agenti e ambienti

Agenti

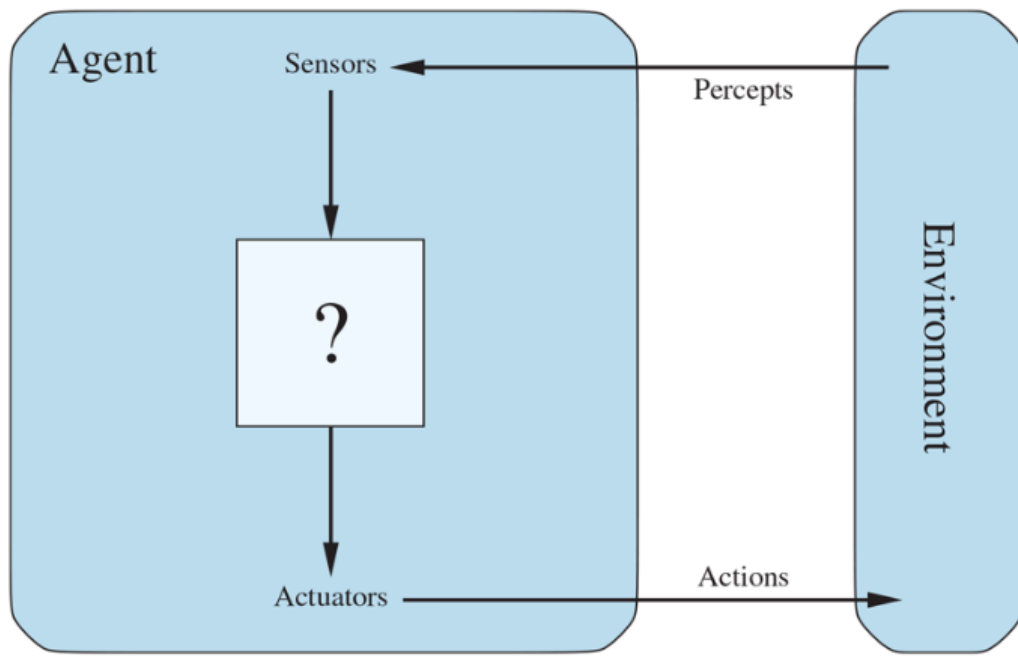
Un **agente** è qualsiasi cosa che percepisce il suo **ambiente** attraverso dei **sensori** e agisce su di esso mediante degli **attuatori**

Agenti



Un **agente** è qualsiasi cosa che percepisce il suo **ambiente** attraverso dei **sensori** e agisce su di esso mediante degli **attuatori**

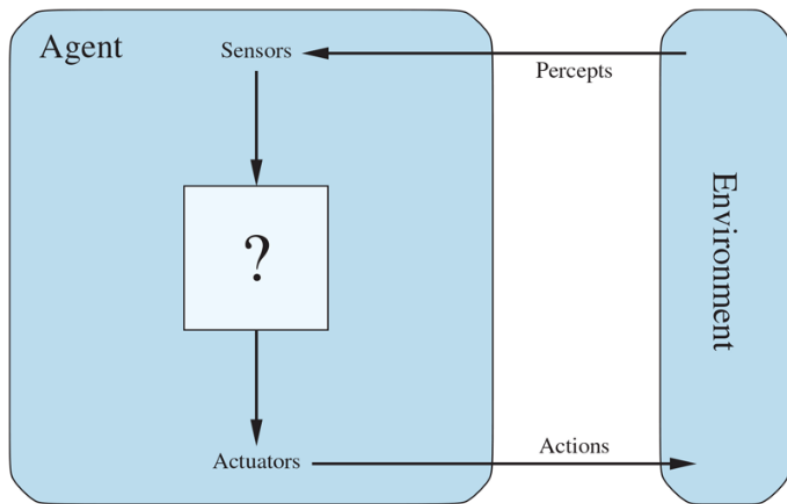
Agenti



Gli agenti sono **situati**

- Ricevono percezioni da un ambiente
- Agiscono sull'ambiente mediante azioni

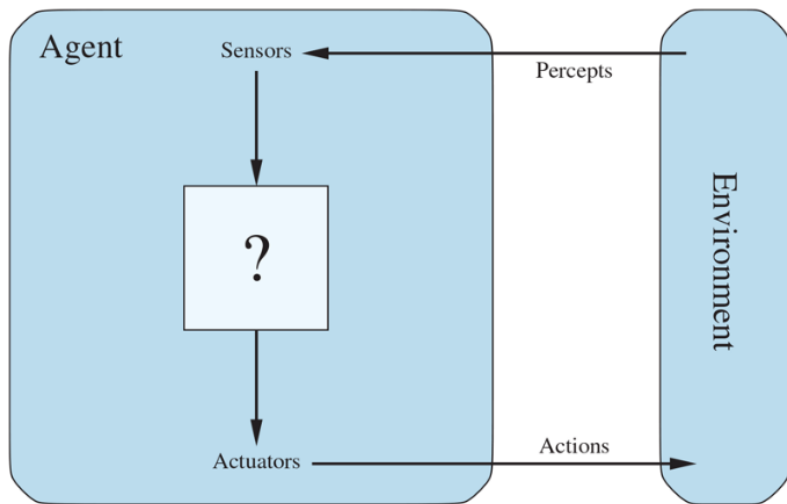
Agenti



Gli agenti hanno **abilità sociali**

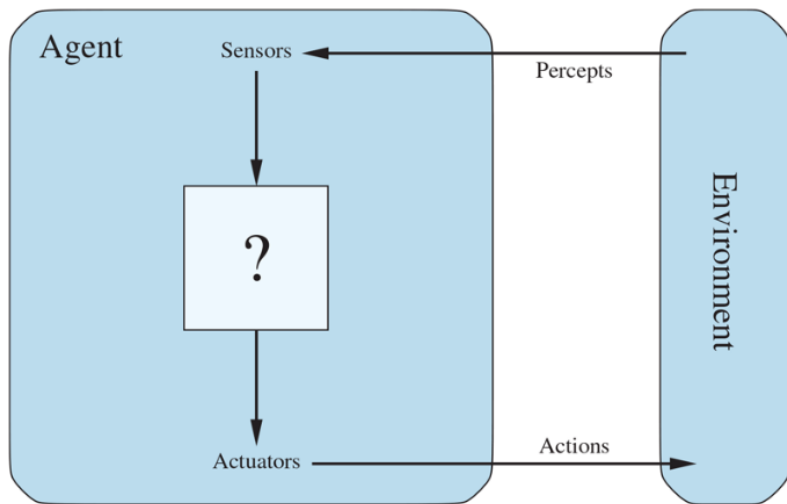
- Sono capaci di comunicare, collaborare, difendersi da altri agenti, ecc.

Agenti



Gli agenti hanno credenze, obiettivi, intenzioni, ...

Agenti



Gli agenti sono **embodied**:
hanno un corpo, fino a
considerare meccanismi
emozionali

Percezione

Termine usato per indicare i dati che i sensori di un agente percepiscono.

Sequenza percettiva

La storia completa di tutto ciò che l'agente ha percepito nella sua esistenza.

La scelta dell'azione di un agente in un qualsiasi istante può dipendere dalla conoscenza integrata in esso e dall'intera sequenza percettiva osservata fino a quel momento...
ma non da qualcosa che l'agente non abbia percepito.

Funzione agente



Esprime il comportamento di un agente.

Descrive la corrispondenza tra una qualsiasi sequenza percettiva e una specifica azione.

Programma agente

- Vista dall'esterno, la funzione agente si potrebbe rappresentare sotto forma di tabella.
 - si potrebbe ricostruire osservando cosa l'agente fa come conseguenza di ogni sequenza percettiva...
- Internamente, la funzione agente di un agente artificiale è implementata da un programma agente.

Funzione agente

Descrizione
matematica astratta

Programma agente

Implementazione
concreta (in esecuzione)

Programma agente

Funzione agente

Descrizione
matematica astratta

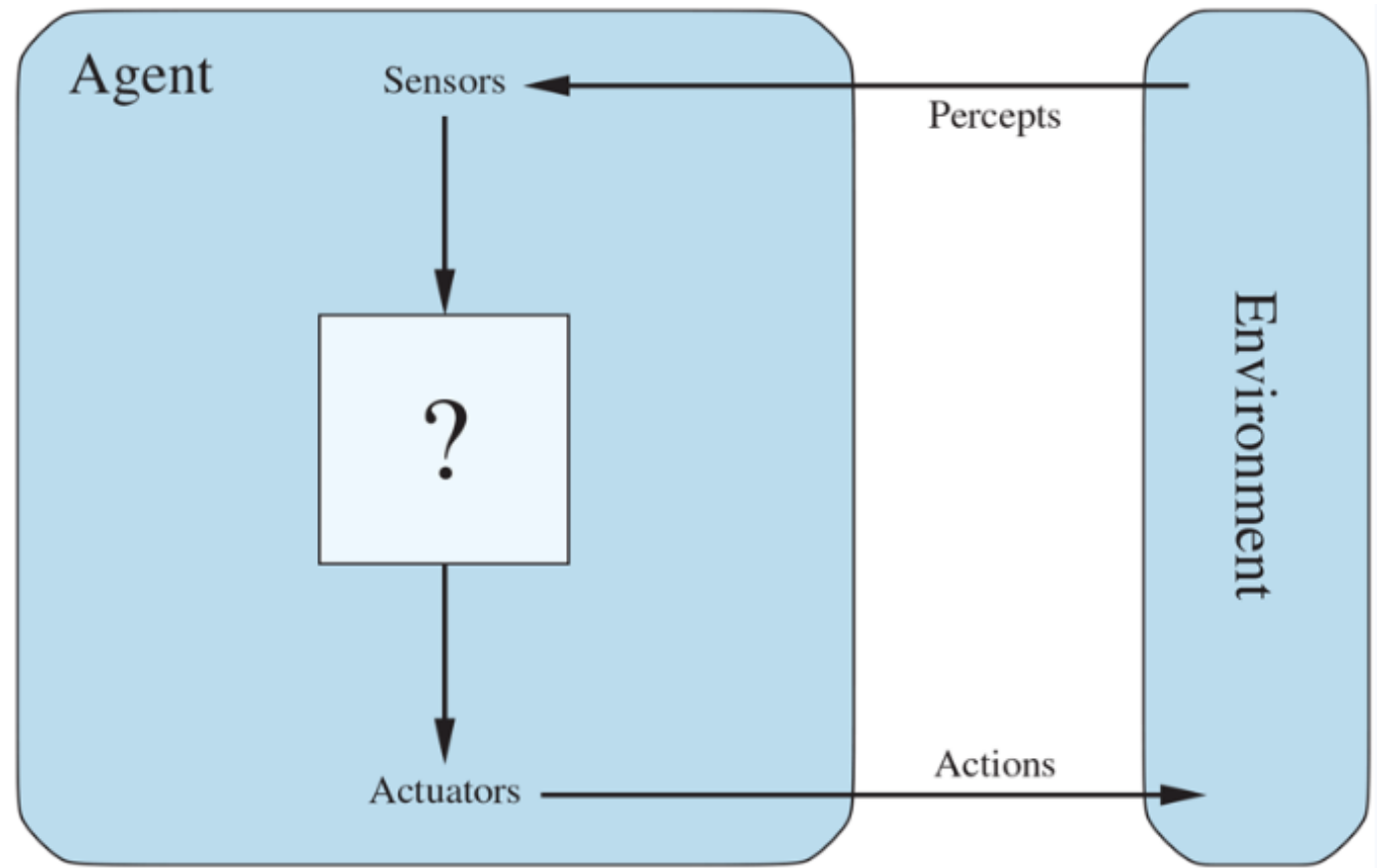
Programma agente

Implementazione
concreta (in esecuzione)

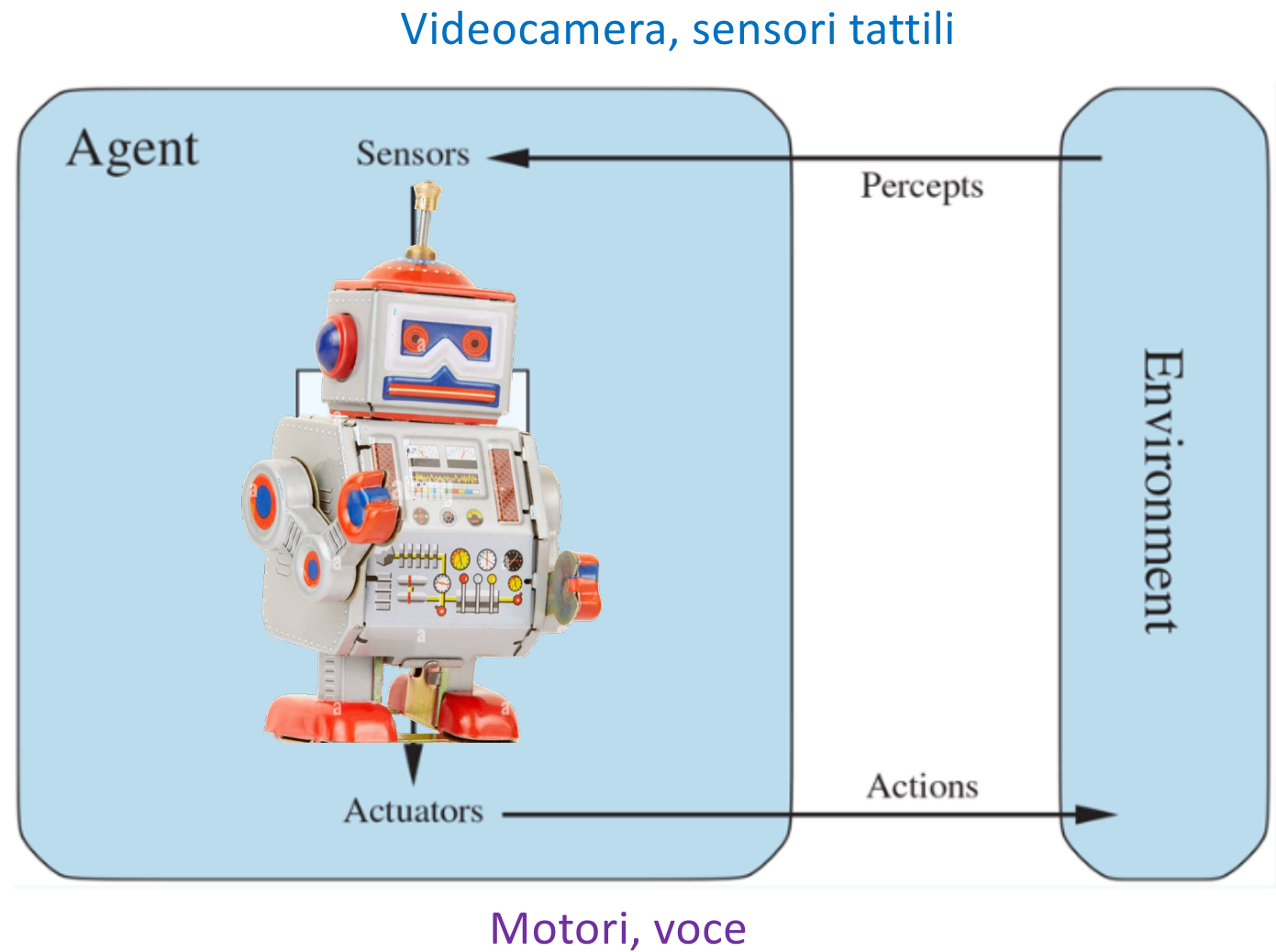
Compito dell'IA: progettare il programma agente.

Qualche esempio

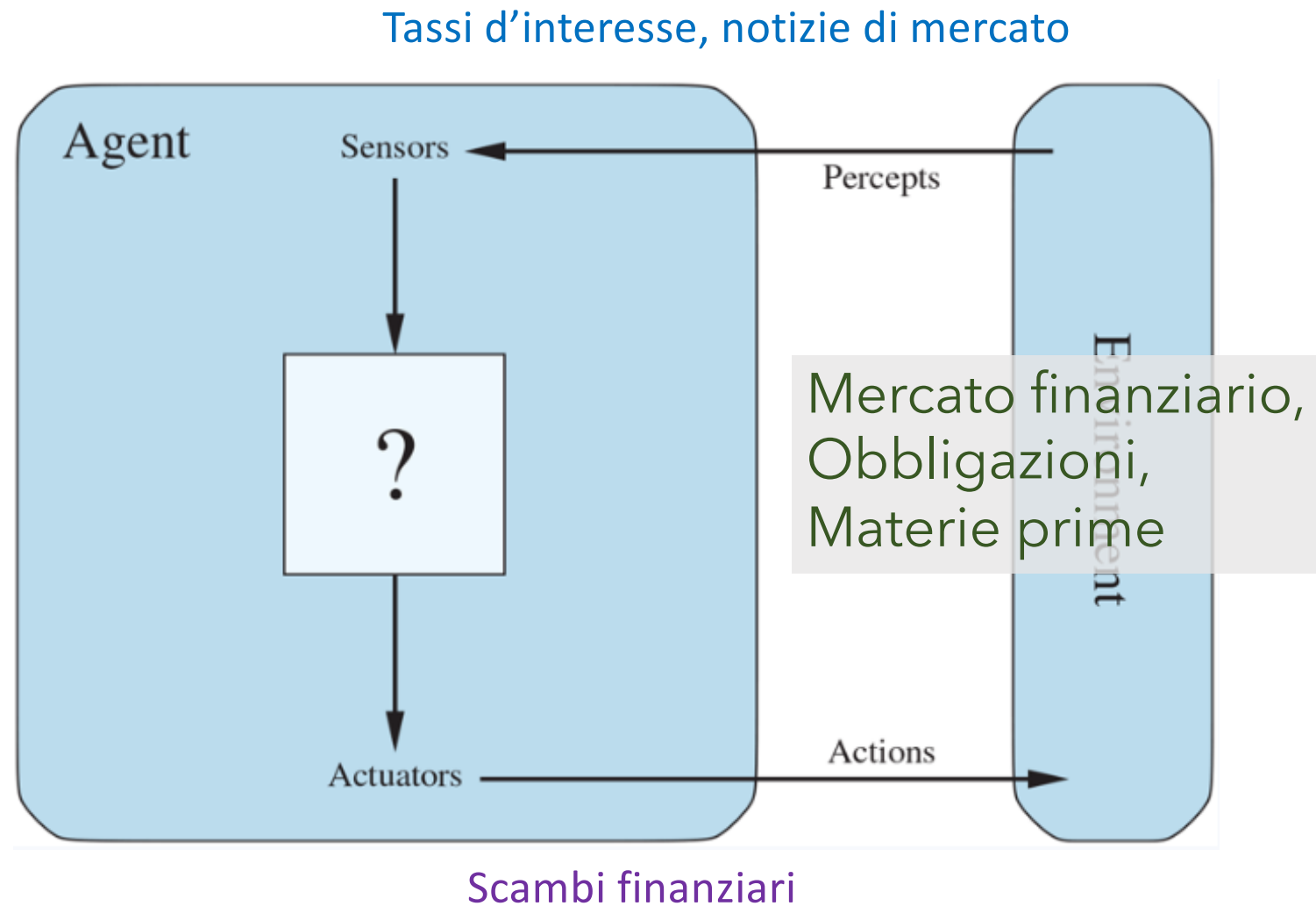
Agente



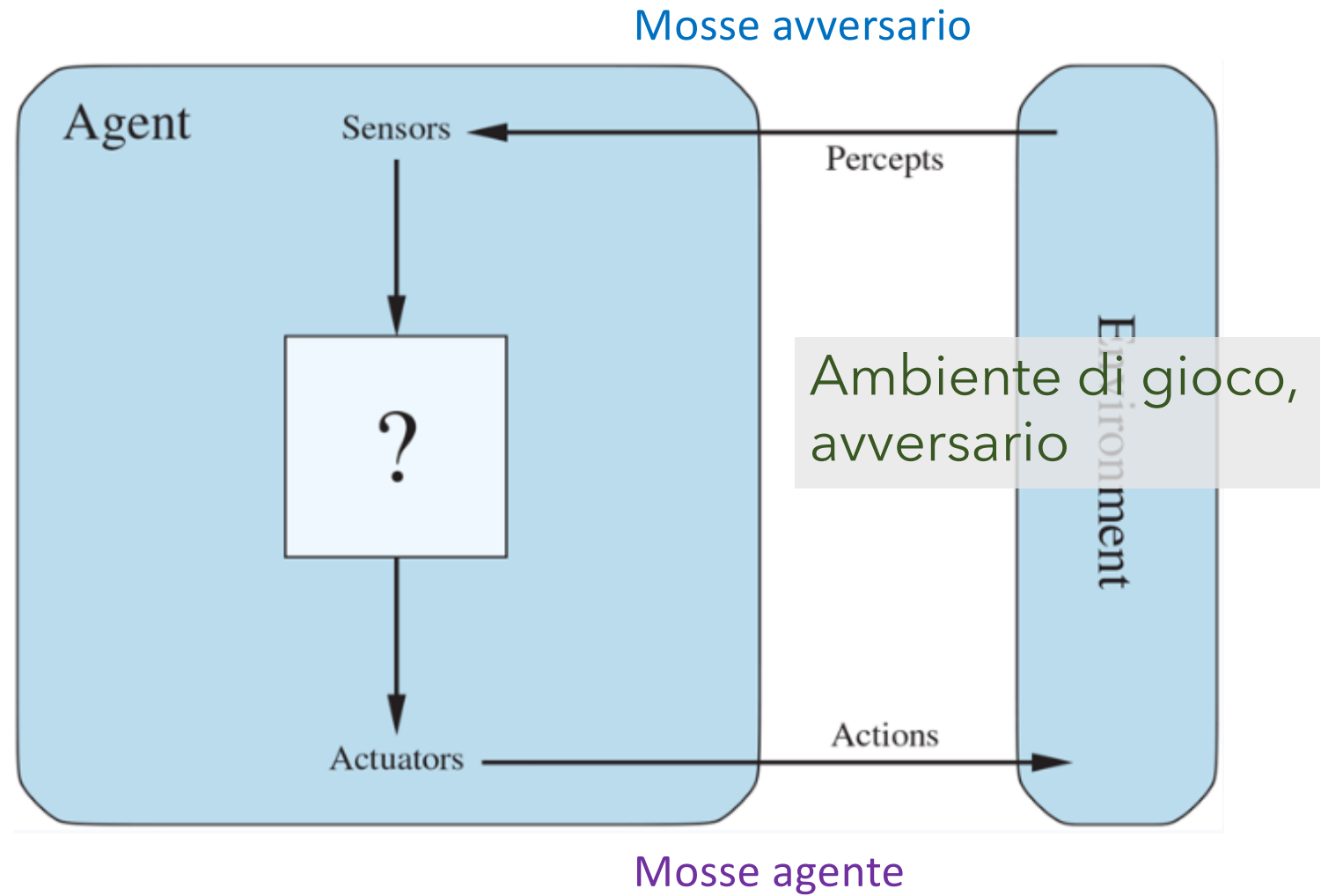
Agente robotico



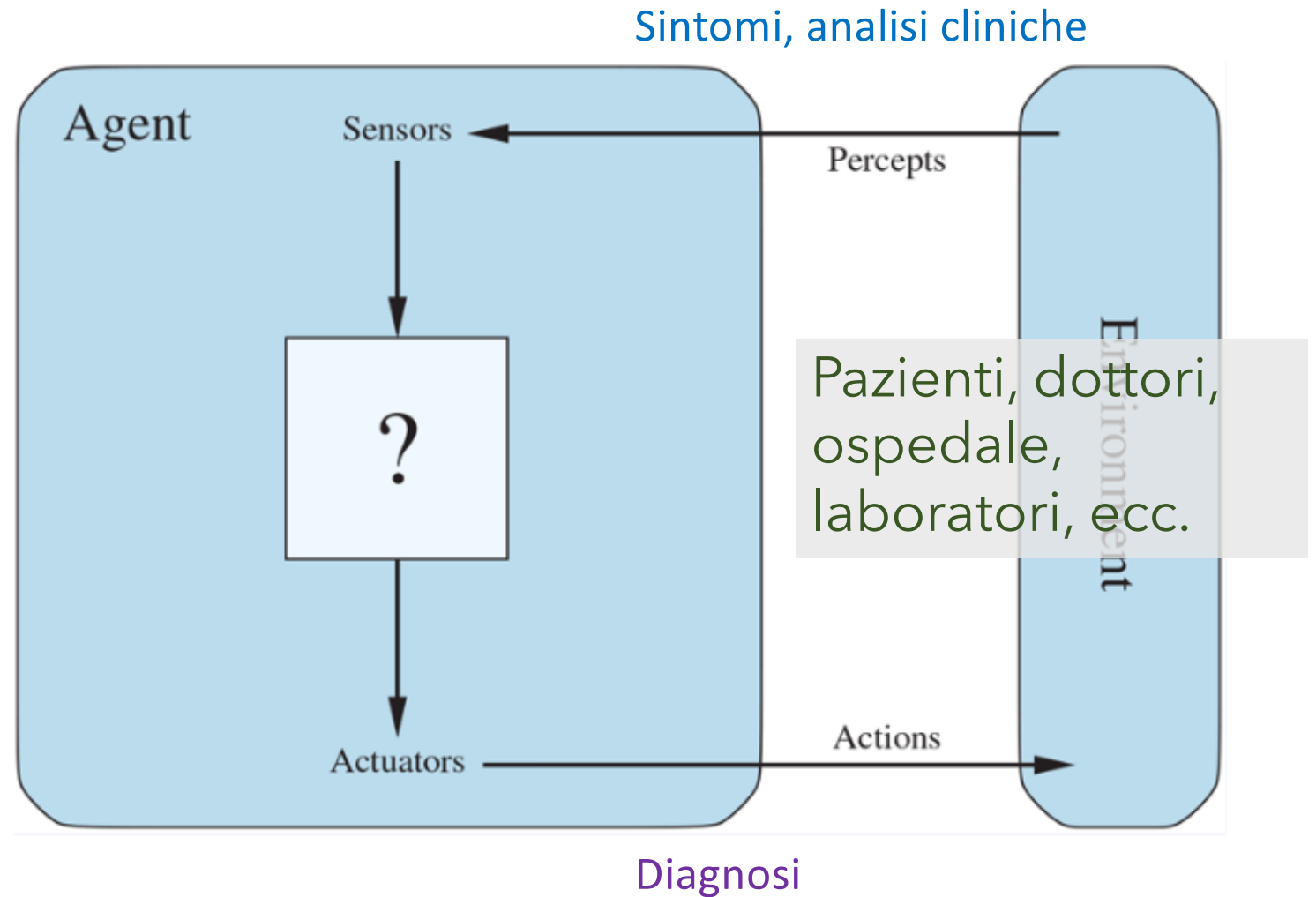
Agente finanziario



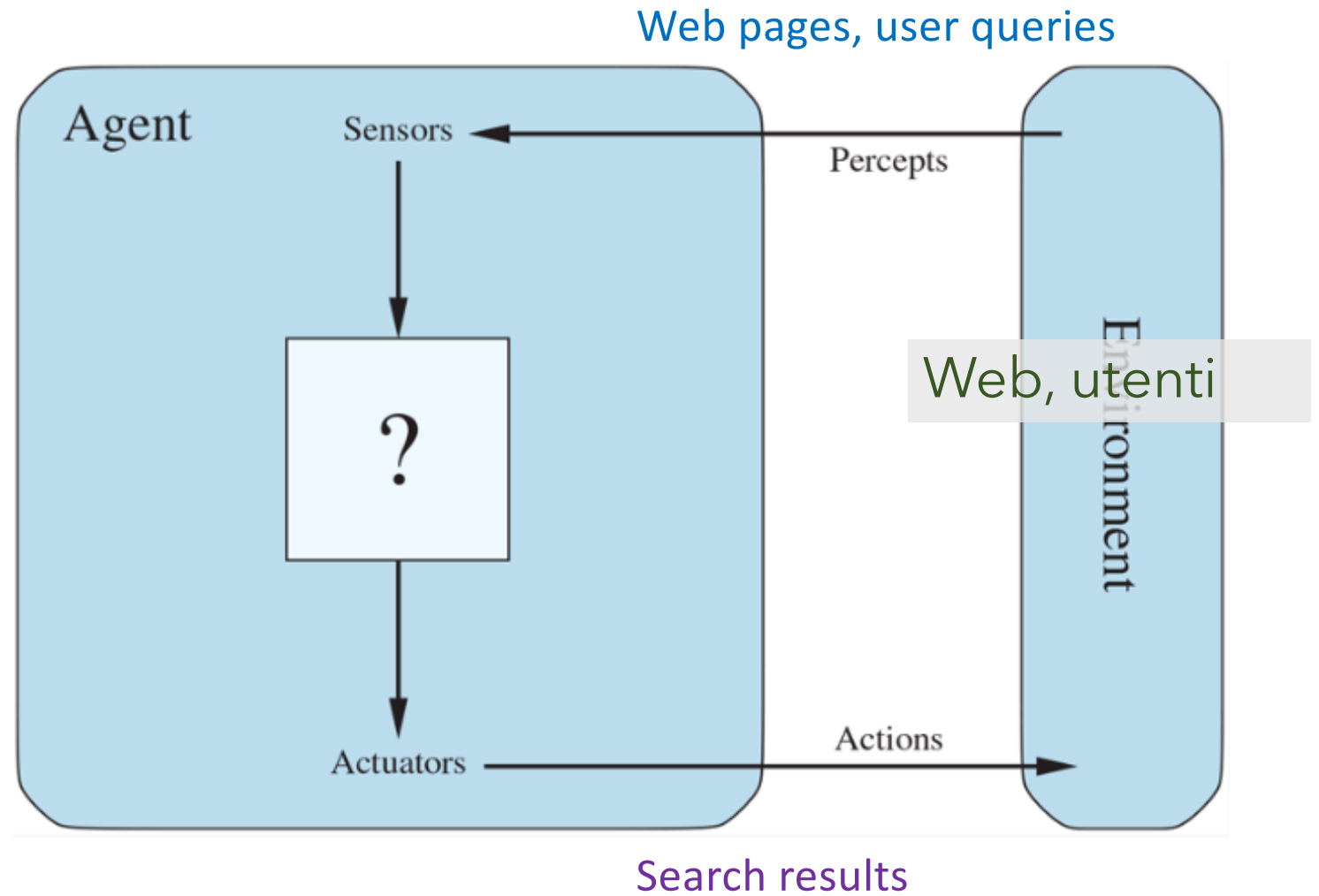
Agente di gioco



Agente diagnostico in medicina



Motore di
ricerca
(crawling
agent)



Comportarsi correttamente:
il concetto di razionalità

Agenti razionali

- Un **agente razionale** interagisce con il suo ambiente in modo «**efficace**»
 - fa la cosa giusta
- Serve un criterio di **valutazione** oggettivo sull'effetto delle azioni dell'agente
 - della sequenza di stati dell'ambiente...
 - es. il costo minimo di un cammino fino alla soluzione

Valutazione della prestazione

Misura di prestazione

- Esterna
 - come vogliamo che il mondo evolva?
- Scelta dal progettista a seconda del problema e considerando l'effetto desiderato sull'ambiente
- (possibile) Valutazione su ambienti diversi

Razionalità

In un dato momento, ciò che è razionale dipende da 4 fattori.

Misura di prestazione

che definisce il criterio del successo

Conoscenza pregressa

dell'ambiente da parte dell'agente

Azioni

che l'agente può compiere

Sequenza percettiva

dell'agente fino all'istante corrente

Def. di Agente razionale

per ogni sequenza di percezioni **compie**
l'azione che massimizza il valore atteso della
misura di prestazione, considerando le sue
percezioni passate e la sua conoscenza
pregressa.

Razionalità non onniscienza

- Non si pretendono perfezione e conoscenza del «futuro», ma si intende una massimizzazione del risultato *atteso*
 - recall: la scelta dell'azione è funzione unicamente della sequenza percettiva
- Potrebbero essere necessarie azioni di acquisizione di informazione o esplorative

Razionalità non onnipotenza

Le capacità dell'agente possono essere limitate.

Razionalità e apprendimento

- Raramente tutta la conoscenza sull'ambiente può essere fornita «a priori» (dal programmatore).
- L'agente razionale deve essere in grado di modificare il proprio comportamento con l'esperienza (le percezioni passate).
- Può migliorare esplorando, apprendendo, aumentando autonomia per operare in ambienti differenti o mutevoli (vedremo più avanti nel corso...)

Agenti autonomi

- Agente autonomo: un agente è autonomo nella misura in cui il suo comportamento dipende dalla sua capacità di acquisire esperienza
 - e non dall' "aiuto" del progettista
- Un agente il cui comportamento fosse determinato solo dalla sua conoscenza built-in (i.e., pregressa), sarebbe non autonomo e poco flessibile.

La natura degli ambienti

Ambienti

- Definire un problema per un agente significa caratterizzare l'ambiente in cui l'agente opera.
- **Ambiente operativo**: un «problema» di cui un agente razionale rappresenta una «soluzione».

Specificare un ambiente

Un ambiente operativo può essere specificato mediante una descrizione **PEAS**.

- **P**erformance (prestazione)
- **E**nvironment (ambiente)
- **A**ctuators (attuatori)
- **S**ensors (sensori)



Es.: Agente autista di taxi

P

E

A

S

tipo di agente	misura di prestazione	ambiente	attuatori	sensori
guidatore di taxi	sicuro, veloce, ligio alla legge, viaggio confortevole, massimizza i profitti, minimizza l'impatto su altri utenti della strada	strada, altri veicoli nel traffico, polizia, pedoni, clienti, tempo atmosferico	sterzo, acceleratore, freni, frecce, clacson, schermo, voce	telecamere, radar, tachimetro, GPS, sensori del motore, accelerometro, microfoni, touchscreen

Es.: Agente autista di taxi

P E A S				
tipo di agente	misura di prestazione	ambiente	attuatori	sensori
guidatore di taxi	sicuro, veloce, ligio alla legge, viaggio confortevole, massimizza i profitti, minimizza l'impatto su altri utenti della strada	strada, altri veicoli nel traffico, polizia, pedoni, clienti, tempo atmosferico	sterzo, acceleratore, freni, frecce, clacson, schermo, voce	telecamere, radar, tachimetro, GPS, sensori del motore, accelerometro, microfoni, touchscreen

Alcuni di questi obiettivi sono in contrasto per cui occorrerà trovare una qualche forma di compromesso

Es.: Agente autista di taxi

P

E

A

S

tipo di agente	misura di prestazione	ambiente	attuatori	sensori
guidatore di taxi	sicuro, veloce, ligio alla legge, viaggio confortevole, massimizza i profitti, minimizza l'impatto su altri utenti della strada	strada, altri veicoli nel traffico, polizia, pedoni, clienti, tempo atmosferico	sterzo, acceleratore, freni, frecce, clacson, schermo, voce	telecamere, radar, tachimetro, GPS, sensori del motore, accelerometro, microfoni, touchscreen

Altre info aggiuntive potrebbero includere: priors su localizzazione geografica (es., in Giappone si guida a sinistra)

Es.: Agente autista di taxi

P E A S				
tipo di agente	misura di prestazione	ambiente	attuatori	sensori
guidatore di taxi	sicuro, veloce, ligio alla legge, viaggio confortevole, massimizza i profitti, minimizza l'impatto su altri utenti della strada	strada, altri veicoli nel traffico, polizia, pedoni, clienti, tempo atmosferico	sterzo, acceleratore, freni, frecce, clacson, schermo, voce	telecamere, radar, tachimetro, GPS, sensori del motore, accelerometro, microfoni, touchscreen

Es.: Agente autista di taxi

P

E

A

S

tipo di agente	misura di prestazione	ambiente	attuatori	sensori
guidatore di taxi	sicuro, veloce, ligio alla legge, viaggio confortevole, massimizza i profitti, minimizza l'impatto su altri utenti della strada	strada, altri veicoli nel traffico, polizia, pedoni, clienti, tempo atmosferico	sterzo, acceleratore, freni, frecce, clacson, schermo, voce	telecamere, radar, tachimetro, GPS, sensori del motore, accelerometro, microfoni, touchscreen

tipo di agente	misura di prestazione P	ambiente E	attuatori A	sensori S
sistema di diagnosi medica	paziente sano, costi ridotti	paziente, ospedale, staff medico	schermo per visualizzare domande, test, diagnosi, trattamenti	touchscreen/input vocale per l'inserimento dei sintomi e dei risultati
sistema di analisi di immagini satellitari	categorizzazione corretta di oggetti, terreni	satellite orbitante, collegamento dati verso terra, tempo atmosferico	visualizzazione della categorizzazione della scena	telecamera digitale ad alta risoluzione
robot selezionatore di parti meccaniche	percentuale di pezzi inseriti nei contenitori giusti	nastro trasportatore con parti meccaniche, contenitori	braccio meccanico con manipolatore	telecamera, sensori tattili e di posizionamento del braccio meccanico
controllore industriale per una raffineria	purezza, volume della produzione, sicurezza	raffineria, materie prime, operai specializzati	valvole, pompe, elementi di riscaldamento, agitatori, schermi	sensori di temperatura e pressione, di flusso, sensori chimici
tutor interattivo per lo studio dell'inglese	risultati del test dello studente	insieme di studenti, istituto erogatore dei test	visualizzazione di esercizi, feedback, discorsi	input da tastiera, input vocale

Altri
esempi

Proprietà degli ambienti operativi

- Completamente / parzialmente osservabile
- Agente singolo / multi-agente
- Deterministico / non-deterministico
- Episodico / sequenziale
- Statico / dinamico
- Discreto / continuo

Ossevabilità

Ambiente completamente osservabile

- I sensori di un agente gli danno accesso allo stato completo dell'ambiente in ogni momento
- Non occorre memorizzare uno stato interno per tenere traccia del mondo

Ambiente parzialmente osservabile

- Sono presenti limiti o inaccurately nell'apparato sensoriale
- Es.: una parte dei dati dell'ambiente non viene rilevata dai sensori

Agente singolo/ multi-agente

- Distinzione agente / non-agente
 - E' importante capire quali tra le entità coinvolte nell'ambiente sono agenti oppure ad es. semplici oggetti presenti nell'ambiente.
 - Il mondo può cambiare anche per eventi che non dipendono dalle azioni degli agenti.
- Ambiente multi-agente competitivo: 2+ agenti che cercano di massimizzare una misura di prestazione, ciascuno a scapito degli altri
 - Esempio: giochi come gli scacchi
- Ambiente multi-agente cooperativo: 2+ agenti che hanno lo stesso obiettivo (massimizzare la misura di prestazione per uno non la minimizza necessariamente per un altro), e comunicano.
 - Esempio: ambiente del taxi

Predicibilità

Deterministico

Se lo stato successivo è **completamente determinato dallo stato corrente e dall'azione**.
Esempio: scacchi.

Stocastico

Esistono degli elementi di incertezza con associata **probabilità**.
Esempio: guida (non si può prevedere esattamente il traffico)

Non deterministico

Esistono vari risultati possibili di una stessa azione (si possono elencare), ma **non in base ad una probabilità definita**.
Esempio: esiste la probabilità che domani piova.

Episodico / Sequenziale

Episodico

- L'esperienza dell'agente è divisa in episodi atomici.
- In ogni episodio, l'agente riceve una percezione e poi esegue una azione.
- Ogni episodio non dipende dalle azioni intraprese negli episodi precedenti.
 - L'agente non deve «pensare avanti».

Sequenziale

- Ogni decisione può influenzare quelle successive
- Esempi: la guida e gli scacchi.

Statico / Dinamico

Statico

L'ambiente non cambia mentre l'agente decide l'azione.

Esempio: cruciverba.

Dinamico

L'ambiente cambia nel tempo, va osservata la contingenza. Non rispondere in tempo corrisponde a scegliere di non fare nulla.

Esempio: taxi.

Semidinamico

Nel tempo l'ambiente non cambia, ma la valutazione della prestazione dell'agente sì.

Esempio: scacchi con timer.

Discreto / continuo

- Possono assumere valori discreti o continui: lo stato (es., solo un numero finito di stati), il (modo in cui è gestito il) tempo, le percezioni, le azioni.
- Focus prossime lezioni: stati discreti
- Taxi: stato e tempo continui
- Combinatoriale (nel discreto) vs infinito (nel continuo)

Noto / ignoto

- Si riferisce non all'ambiente in sé, ma allo stato di conoscenza dell'agente circa le «leggi fisiche» dell'ambiente.
- *L'agente conosce come funziona l'ambiente oppure deve compiere azioni esplorative?*
- Noto diverso da osservabile (esempio: giochi di carte, noto ma parzialmente osservabile in quanto le regole del gioco sono note ma non conosciamo il valore delle carte coperte)

Ambienti reali: parzialmente osservabili, stocastici, sequenziali, dinamici, continui, multi-agente, ignoti

Esercizio

	Osservabile/no	Deterministico/stocastico	Episodico/sequenziale	Statico/dinamico	Discreto/continuo	Mono/multi-agente?
Gioco 15	Osservabile	Deterministico	Sequenziale	Statico	Discreto	Mono
Briscola	Osservabile	Deterministico	Sequenziale	Statico	Discreto	Multi
Scacchi						
Scacchi con tempo limitato						
Sudoku						
Taxi driver						

Simulatore di ambienti

Uno strumento software che si occupa di:

- generare stimoli per gli agenti
 - raccogliere le azioni in risposta
 - aggiornare lo stato dell'ambiente
 - [attivare altri processi che influenzano l'ambiente]
 - valutare le prestazioni degli agenti
-
- Esperimenti su classi di ambienti (variando le condizioni) essenziale per valutare capacità di generalizzare
 - Valutazione prestazione come medie su più istanze

La struttura degli agenti

Struttura di un agente

dispositivo computazionale
dotato di sensori e attuatori fisici.

Agente = Architettura + Programma

implementa la funzione agente Ag

Ag: $P \rightarrow Az$

percezioni

azioni

Programma agente

Molto generico

```
function Skeleton-Agent (percept) returns action  
  static: memory, the agent's memory of the world  
  memory ← UpdateMemory(memory, percept)  
  action ← Choose-Best-Action(memory)  
  memory ← UpdateMemory(memory, action)  
  return action
```

Agente basato su tabella

La scelta dell'azione consiste nell'accedere a una tabella che associa un'azione ad ogni possibile sequenza di percezioni.

```
function AGENTE-CON-TABELLA(percezione) returns un'azione  
  persistent: percezioni, una sequenza inizialmente vuota  
  tabella, una tabella di azioni, indicizzata per sequenze percettive, completamente  
    specificata dall'inizio  
  
  aggiungi percezione alla fine di percezioni  
  azione  $\leftarrow$  LOOKUP(percezioni, tabella)  
  return azione
```

Agente basato su tabella

La scelta dell'azione consiste nell'accedere a una tabella che associa un'azione ad ogni possibile sequenza di percezioni.

Problemi:

1. Dimensione: per giocare a Go, se la tabella avrebbe un numero di righe $>>$ numero di atomi nell'universo
2. Difficile da costruire
3. Nessuna autonomia
4. Di difficile aggiornamento, apprendimento complesso.



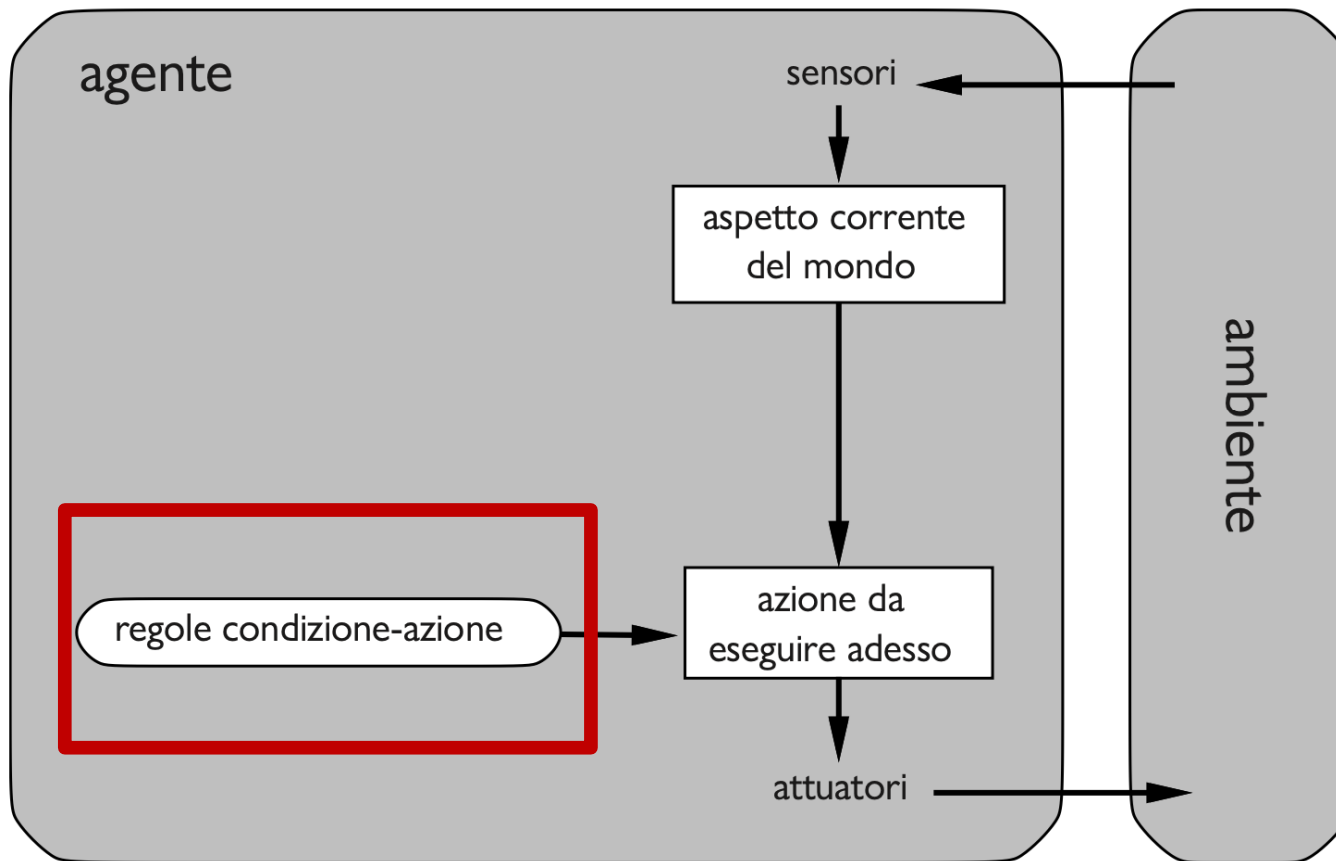
La sfida principale dell'IA sta nel trovare il modo di scrivere programmi che producano un comportamento razionale con una piccola quantità di codice anziché con un'enorme tabella.

Agenti reattivi semplici

Scelgono le azioni sulla base della percezione *corrente*, ignorando tutta la storia percettiva precedente.

No storia in memoria.

Agenti reattivi semplici



Scelgono le azioni sulla base della percezione *corrente*, ignorando tutta la storia percettiva precedente.

No storia in memoria.

Agenti reattivi semplici

```
function AGENTE-REATTIVO-SEMPLICE(percezione) returns un'azione  
  persistent: regole, un insieme di regole condizione-azione  
  
  stato ← INTERPRETA-INPUT(percezione)  
  regola ← REGOLA-CORRISPONDENTE(stato, regole)  
  azione ← regola.AZIONE  
  return ← azione
```

Scelgono le azioni sulla base della percezione *corrente*, ignorando tutta la storia percettiva precedente.

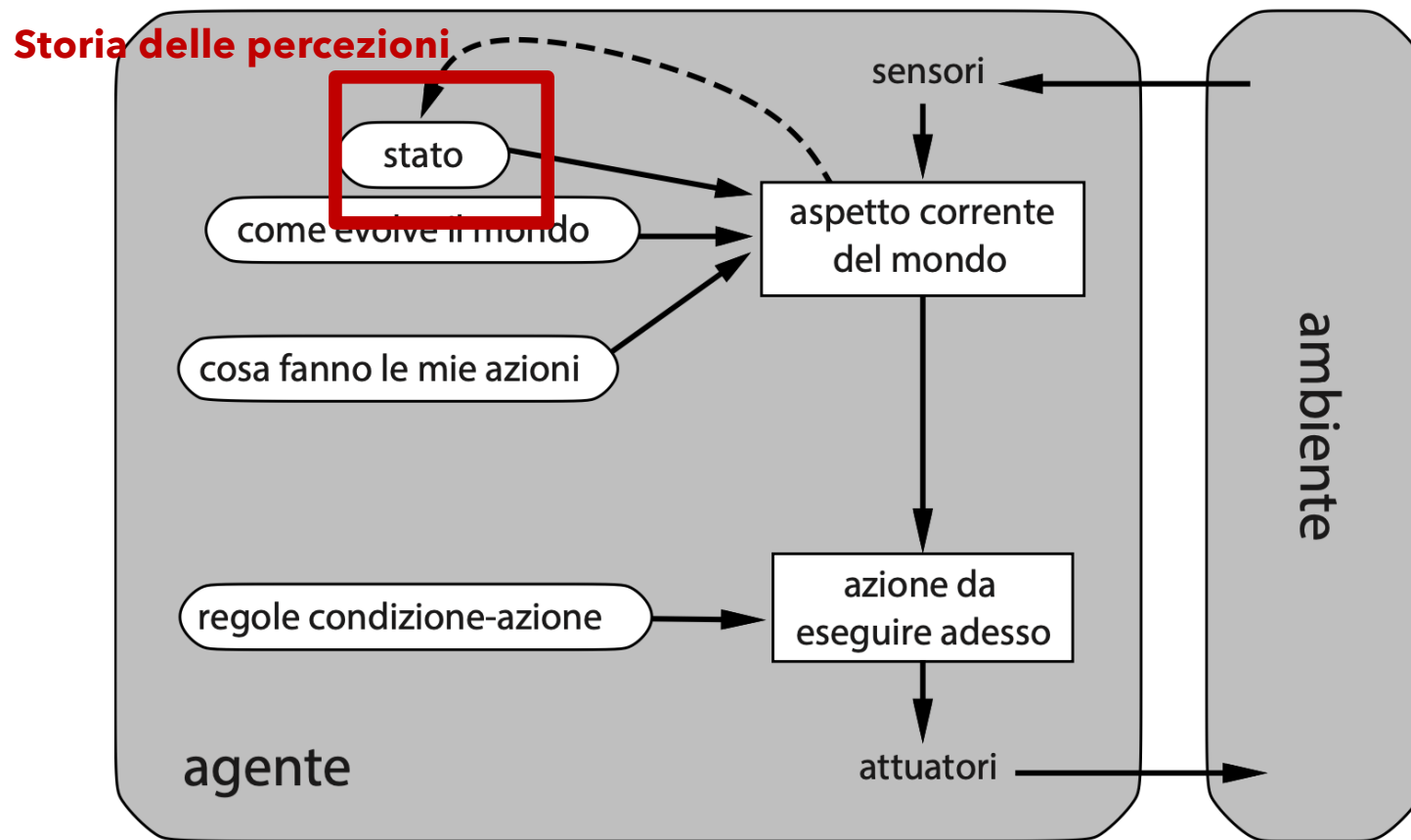
No storia in memoria.

Agenti basati su modello

L'agente mantiene uno stato interno che serve per tenere traccia della parte del mondo che non può vedere all'istante corrente.

Lo stato dipende dalla storia delle percezioni.

Agenti basati su modello



L'agente mantiene uno stato interno che serve per tenere traccia della parte del mondo che non può vedere all'istante corrente. Lo stato dipende dalla storia delle percezioni.

Agenti basati su modello

function AGENTE-REATTIVO-BASATO-SU-MODELLO(*percezione*) **returns** un'azione

persistent: *stato*, la concezione corrente dello stato del mondo da parte dell'agente

modello_transizione, una descrizione della dipendenza dello stato successivo dallo stato corrente e dall'azione

modello_sensoriale, una descrizione di come lo stato del mondo attuale è riflesso nelle percezioni dell'agente

regole, un insieme di regole condizione-azione

azione, l'azione più recente, inizialmente nessuna

stato ← AGGIORNA-STATO(*stato*, *azione*, *percezione*, *modello_transizione*, *modello_sensoriale*)

regola ← REGOLA-CORRISPONDENTE(*stato*, *regole*)

azione ← *regola*.AZIONE

return ← *azione*

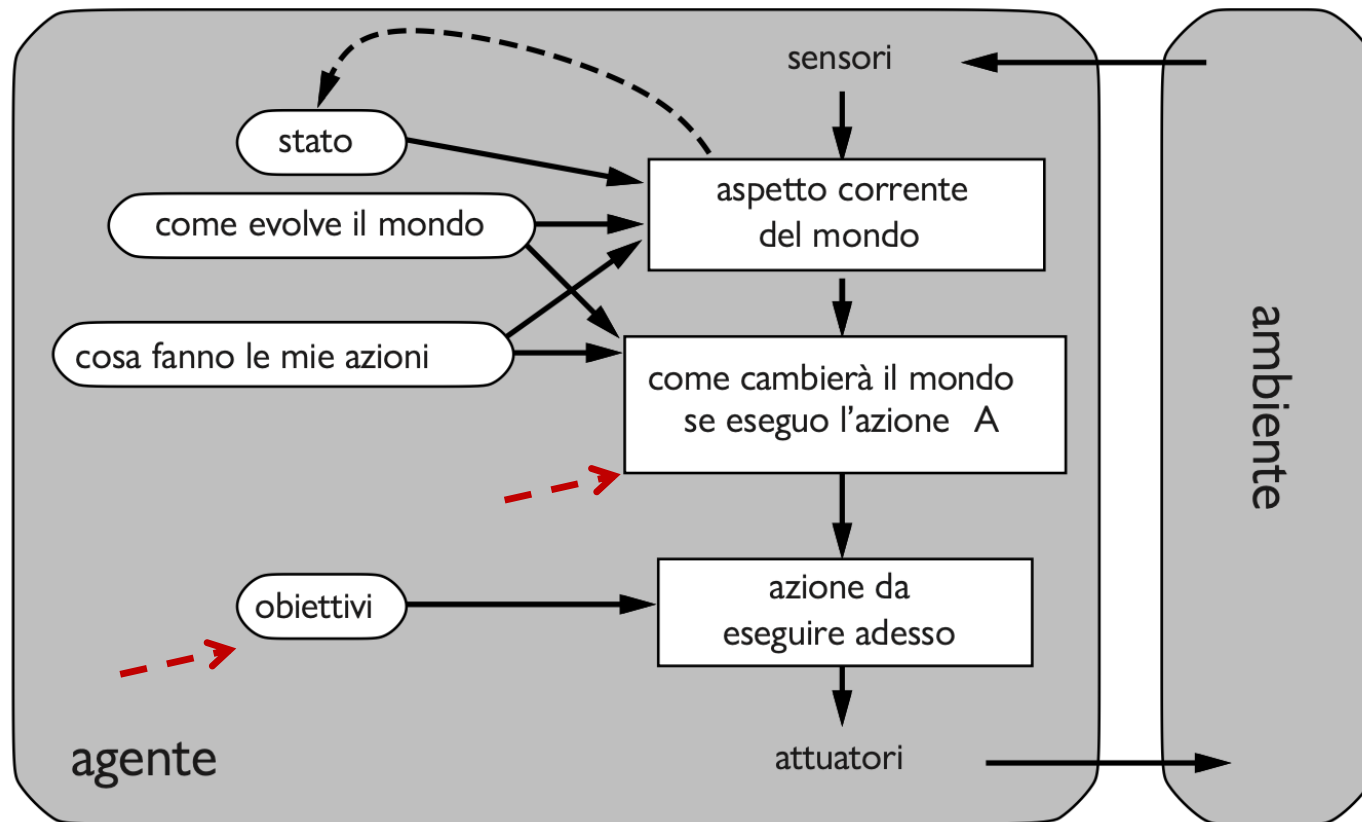
Agenti con obiettivo

Oltre che della descrizione dello stato corrente, l'agente ha bisogno di qualche informazione circa il suo obiettivo (goal).

- Es. taxi che prende una strada oppure un'altra in base alla destinazione.
- La **ricerca** è un sotto-ramo dell'IA dedicato a identificare le sequenze di azioni che permettono a un agente di raggiungere i propri obiettivi.

Agenti con obiettivo

Ove bisogna pianificare una sequenza di azioni per raggiungere l'obiettivo (goal).



Agenti con valutazione di utilità

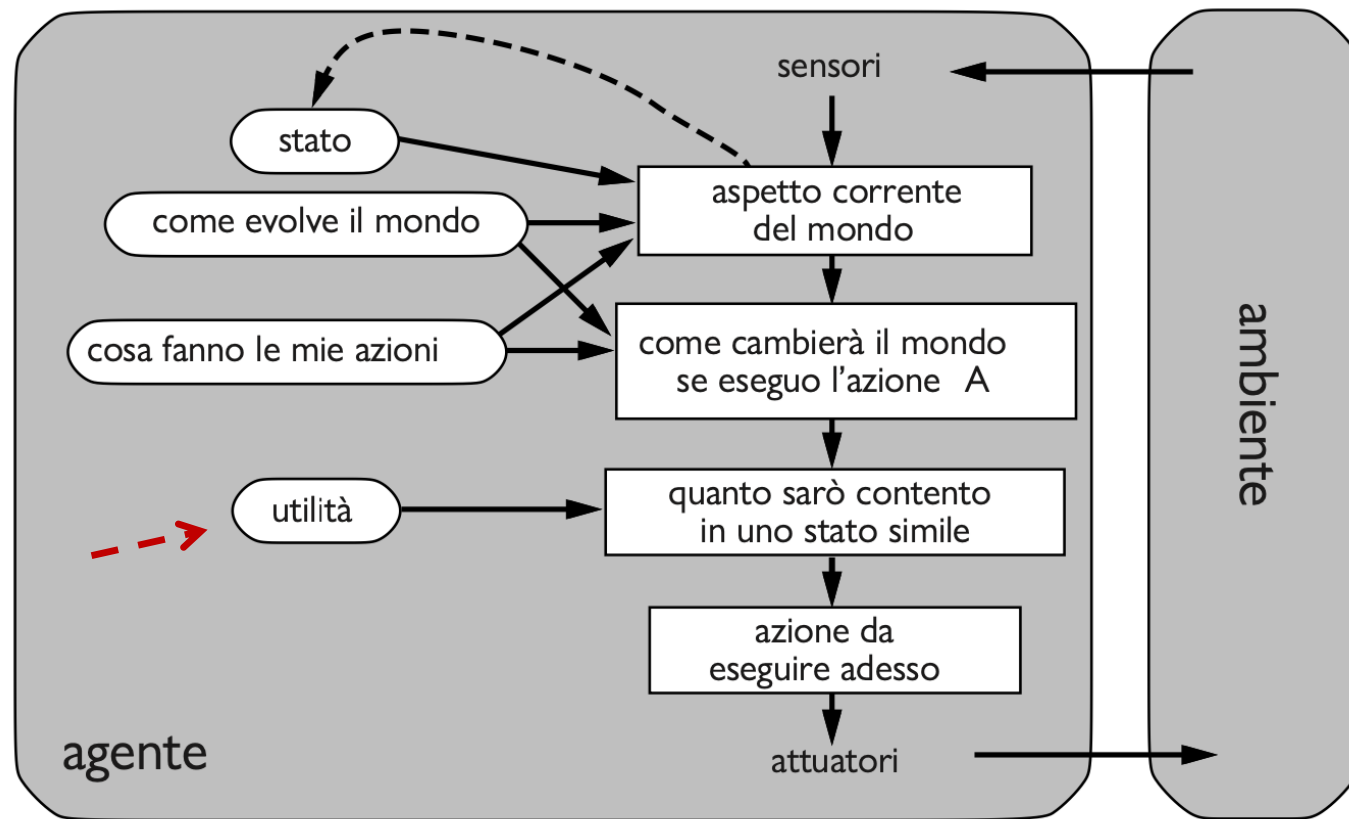
Obiettivi alternativi (o più modi per raggiungere l'obiettivo)

- l'agente deve decidere verso quali di questi muoversi.
- necessaria una funzione di **utilità** (che associa ad uno stato obiettivo un numero reale)
 - Taxi: stessa destinazione, diverse utilità per: tempo, economia, sicurezza....

Obiettivi più facilmente raggiungibili di altri

- la funzione di utilità tiene conto anche della probabilità di successo (e/o di ciascun risultato): **utilità attesa** (o in media)

Agenti con valutazione di utilità



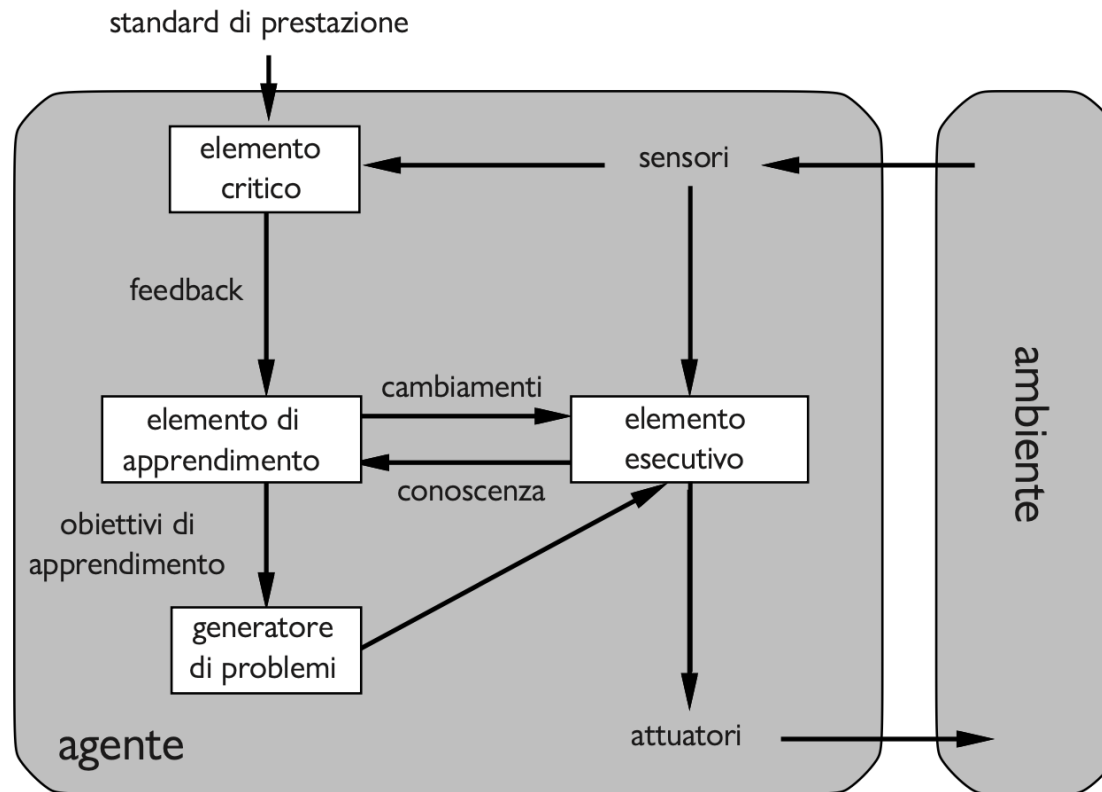
parti aggiunte

Agenti che apprendono

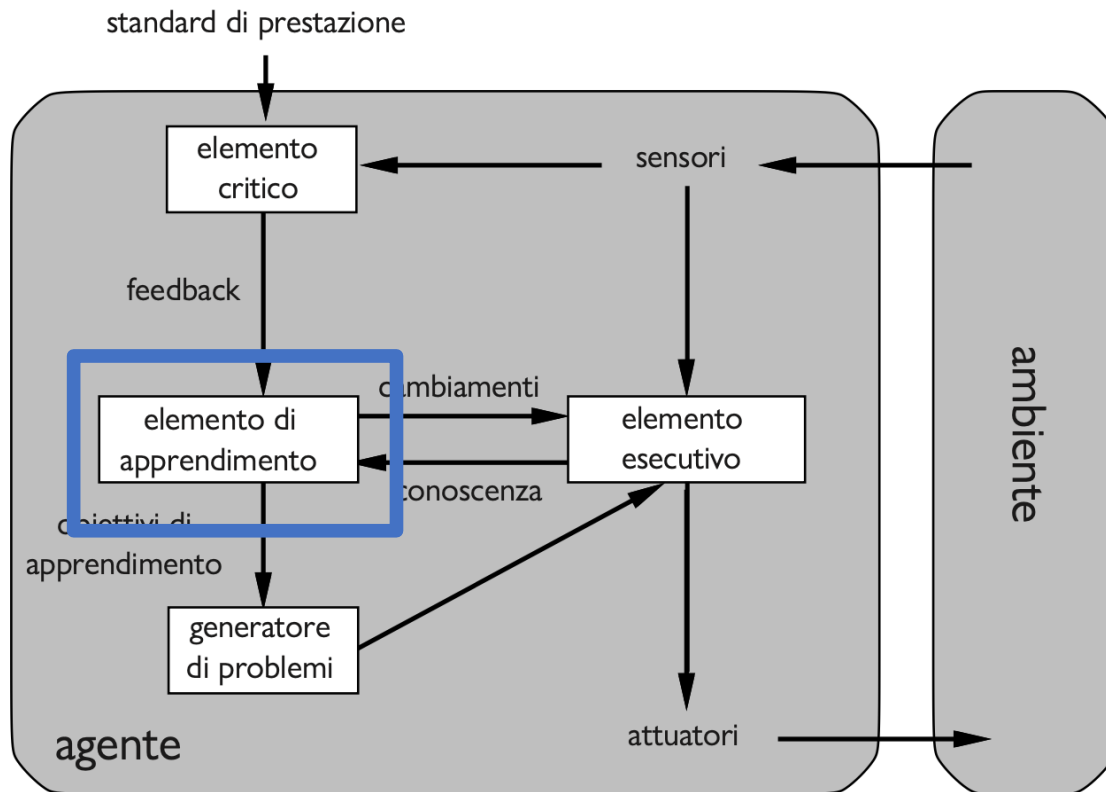
Qualsiasi tipo di agente visto finora può essere costruito come agente in grado di apprendere.

Un agente capace di apprendere può essere diviso in quattro componenti astratti.

Agenti che apprendono



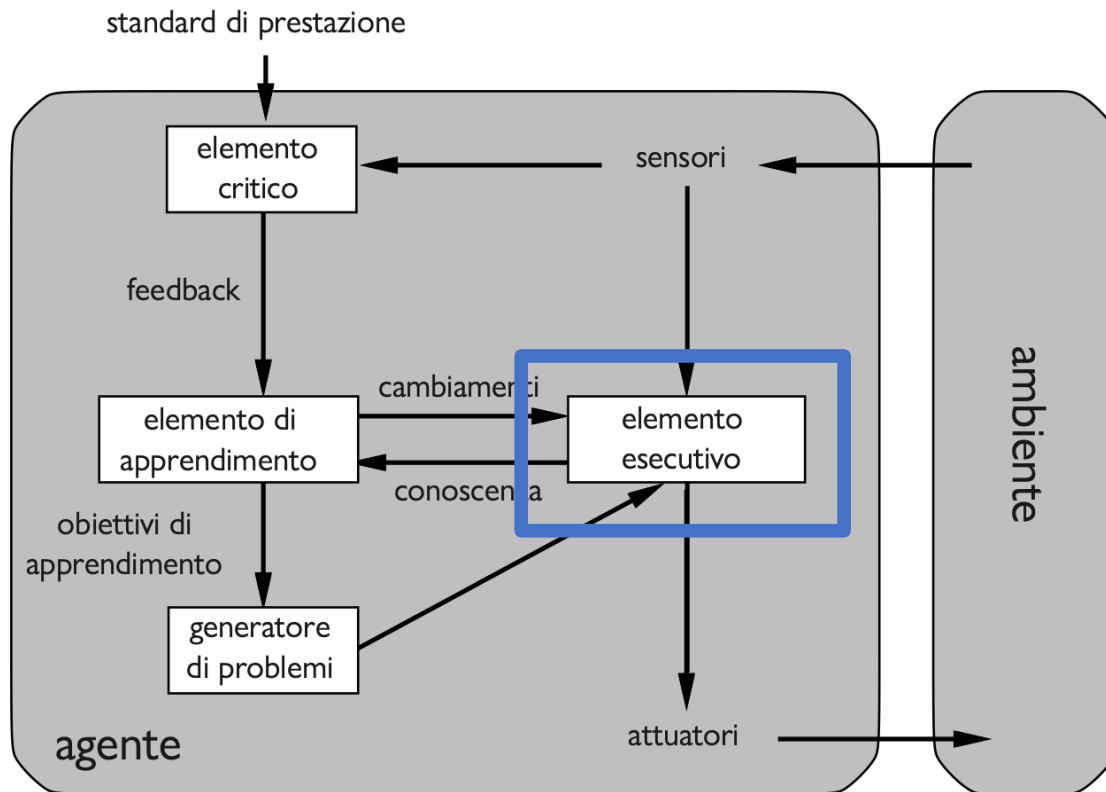
Agenti che apprendono



Elemento di apprendimento (learning element)

- Produce cambiamenti al programma agente
- Migliora prestazioni, adattando i suoi componenti, apprendendo dall'ambiente

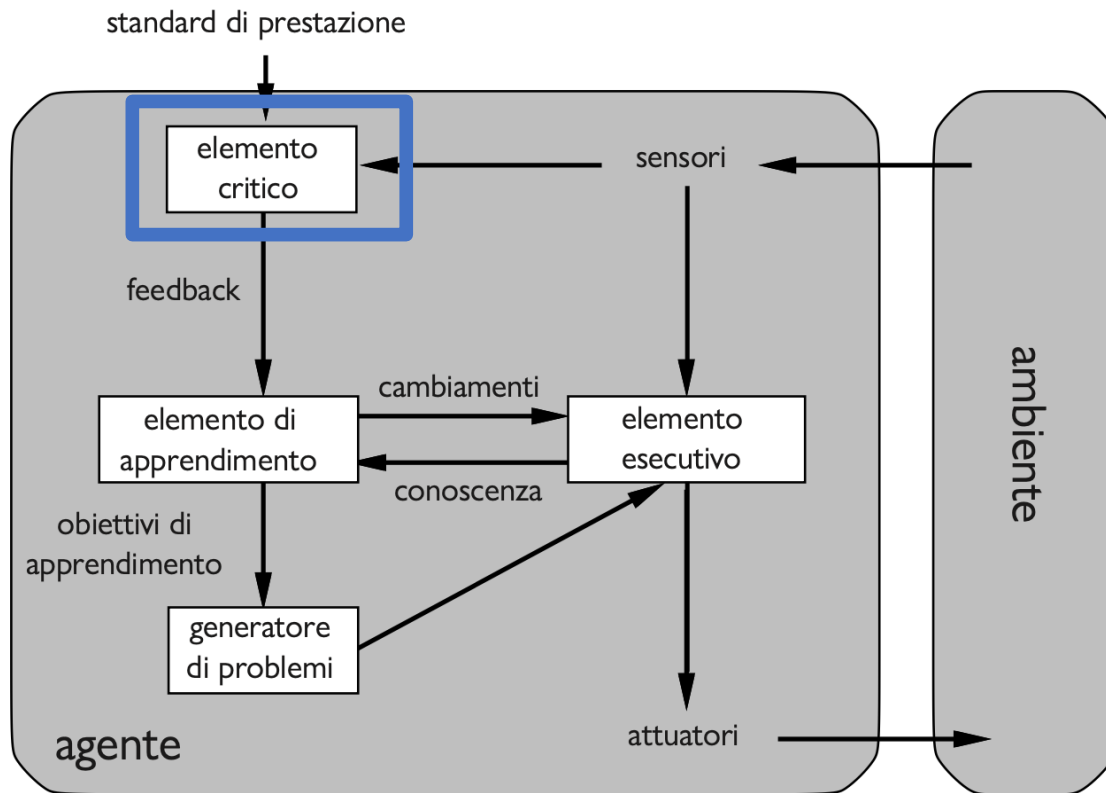
Agenti che apprendono



Elemento di esecutivo
(performance element)

Il programma agente (visto
sinora per decidere le azioni)

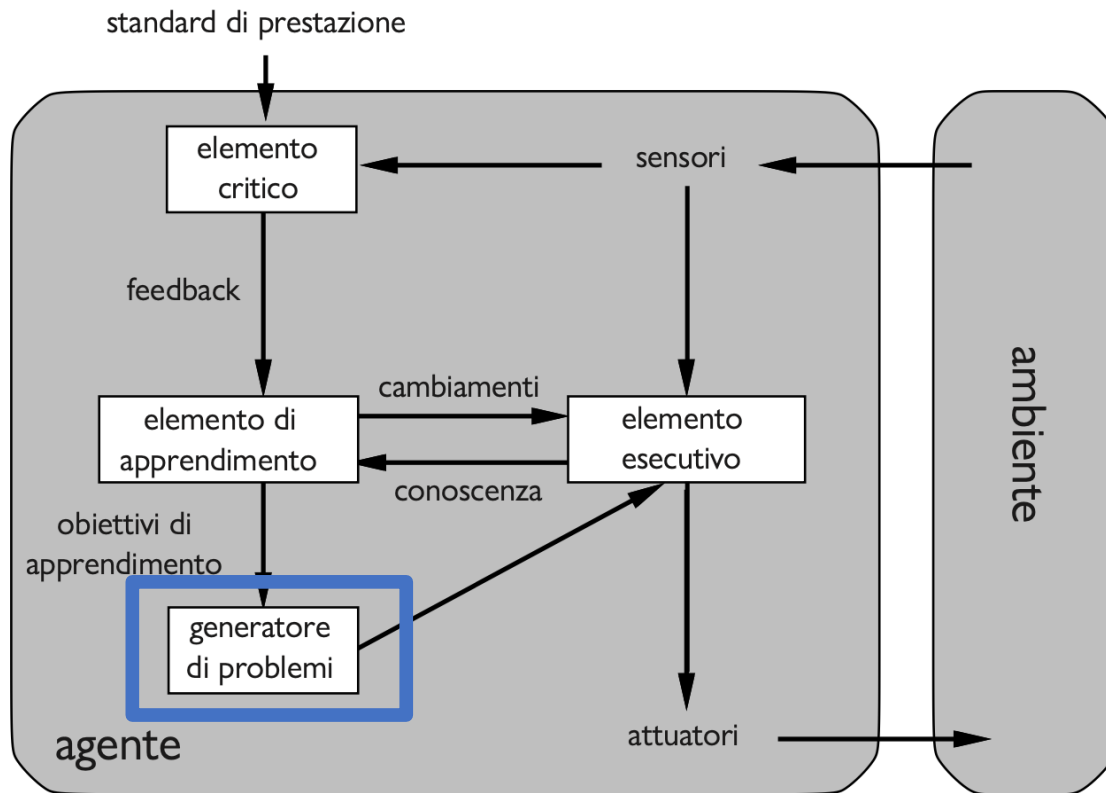
Agenti che apprendono



Elemento critico

Valuta le prestazioni correnti dell'agente e determina se e come modificare l'elemento esecutivo affinché in futuro si comporti meglio

Agenti che apprendono



Generatore di problemi

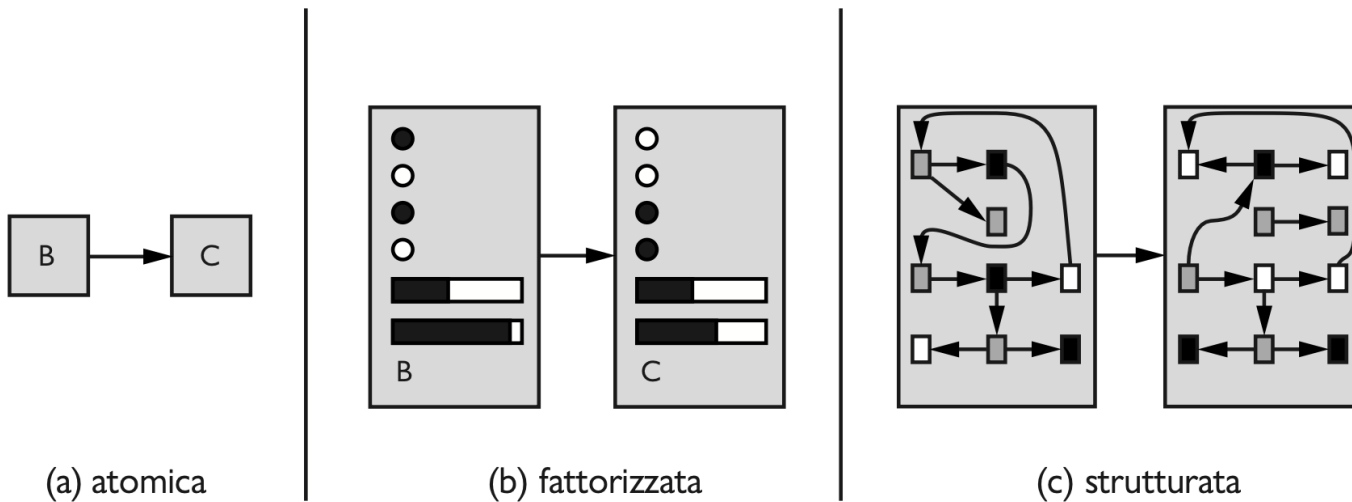
Suggerisce nuove situazioni da esplorare.

Tipi di rappresentazioni

vari modi in cui i componenti possono rappresentare l'ambiente abitato dall'agente

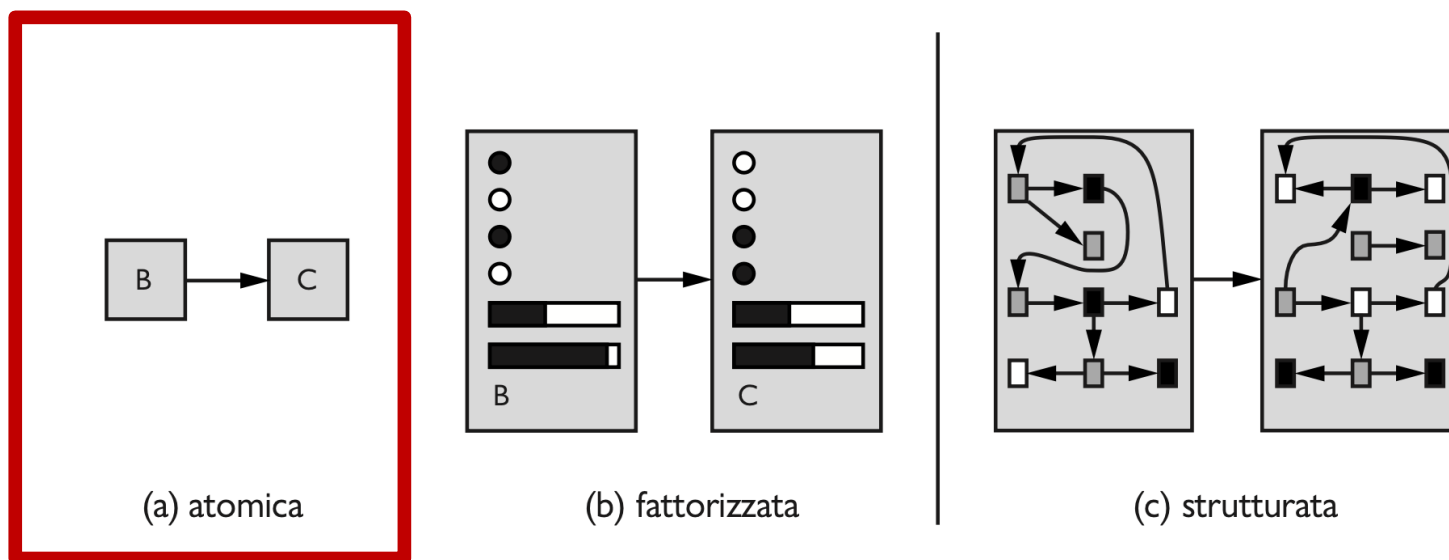
Tipi di rappresentazioni

vari modi in cui i componenti possono rappresentare l'ambiente abitato dall'agente



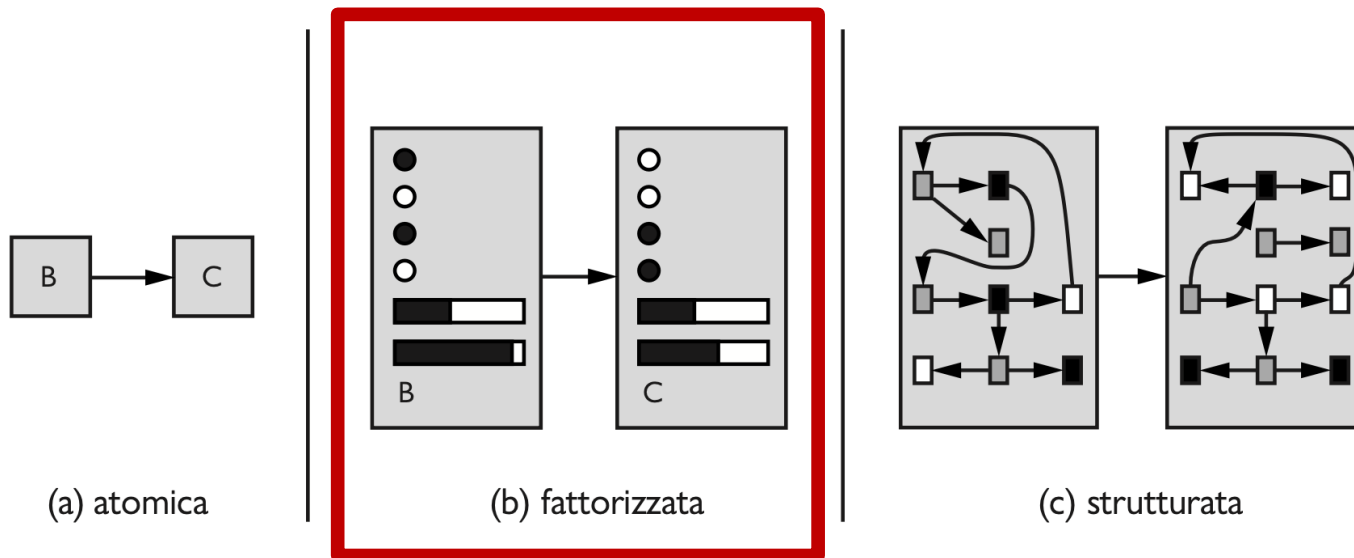
complessità e potenza espressiva crescente

Tipi di rappresentazioni



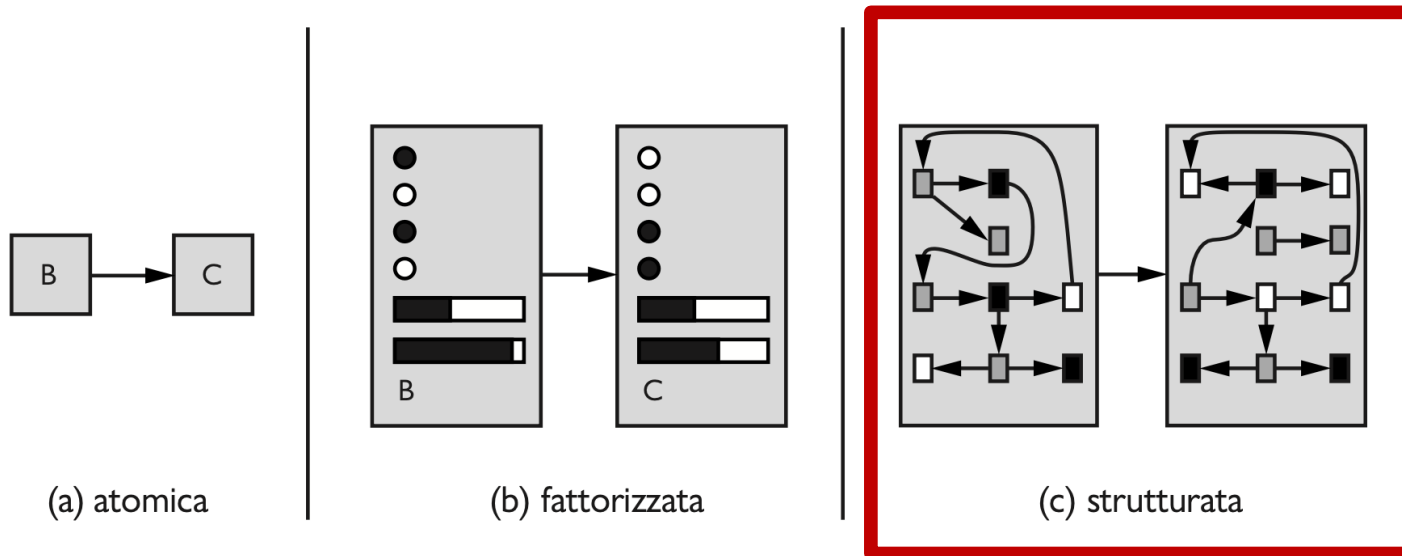
ogni stato del mondo è indivisibile, non ha struttura interna

Tipi di rappresentazioni



suddivide ogni stato in un insieme fissato di variabili o attributi, ognuno dei quali può avere un valore.

Tipi di rappresentazioni



suddivide ogni stato in un insieme fissato di variabili o attributi, ognuno dei quali può avere un valore, e *relazioni tra loro*.

Conclusioni

Introduzione a concetti un po' astratti ma ...punto di vista unificante: **IA come progettazione di agenti e programmi agente**

- Rivedetela poi come «collante» tra le varie parti del corso.
- Misure di prestazioni e razionalità (max mis. prestazione)
- Classificazione degli ambienti operativi
- Diversi schemi di complessità crescente per i programmi agente
 - Diverso tipo di inf. esplicitata e utilizzata per decidere
 - Dipendenza dalla natura dell'ambiente
- Tutti gli agenti possono migliorarsi con l'apprendimento

Risolvere i problemi con la ricerca

*Agenti come risolutori di problemi, algoritmi di
ricerca, e strategie di ricerca non informata*

Claudio Gallicchio, 2025/26
claudio.gallicchio@unipi.it

Riferimenti

AIMA Cap. 3

Sez. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4



Agenti risolutori di problemi

Quando l'azione giusta da compiere non è subito evidente, l'agente deve **guardare in avanti**.

Agente risolutore di problemi.

Ricerca: processo computazionale condotto da un agente risolutore di problemi.

Agenti risolutori di problemi

Utilizzano rappresentazioni atomiche, in cui gli stati del mondo sono entità prive di struttura.

Consideriamo **ambienti semplici**: episodici, a singolo agente, completamente osservabili, deterministici, statici, discreti e noti.

Algoritmi informati

L'agente è in grado di identificare la distanza dall'obiettivo.

Algoritmi non informati

L'agente non è in grado di identificare la distanza dall'obiettivo.

APPENDICE

A

- A.1 Analisi di complessità e notazione $O()$
- A.2 Vettori, matrici e algebra lineare
- A.3 Distribuzioni di probabilità
Note storiche
e bibliografiche

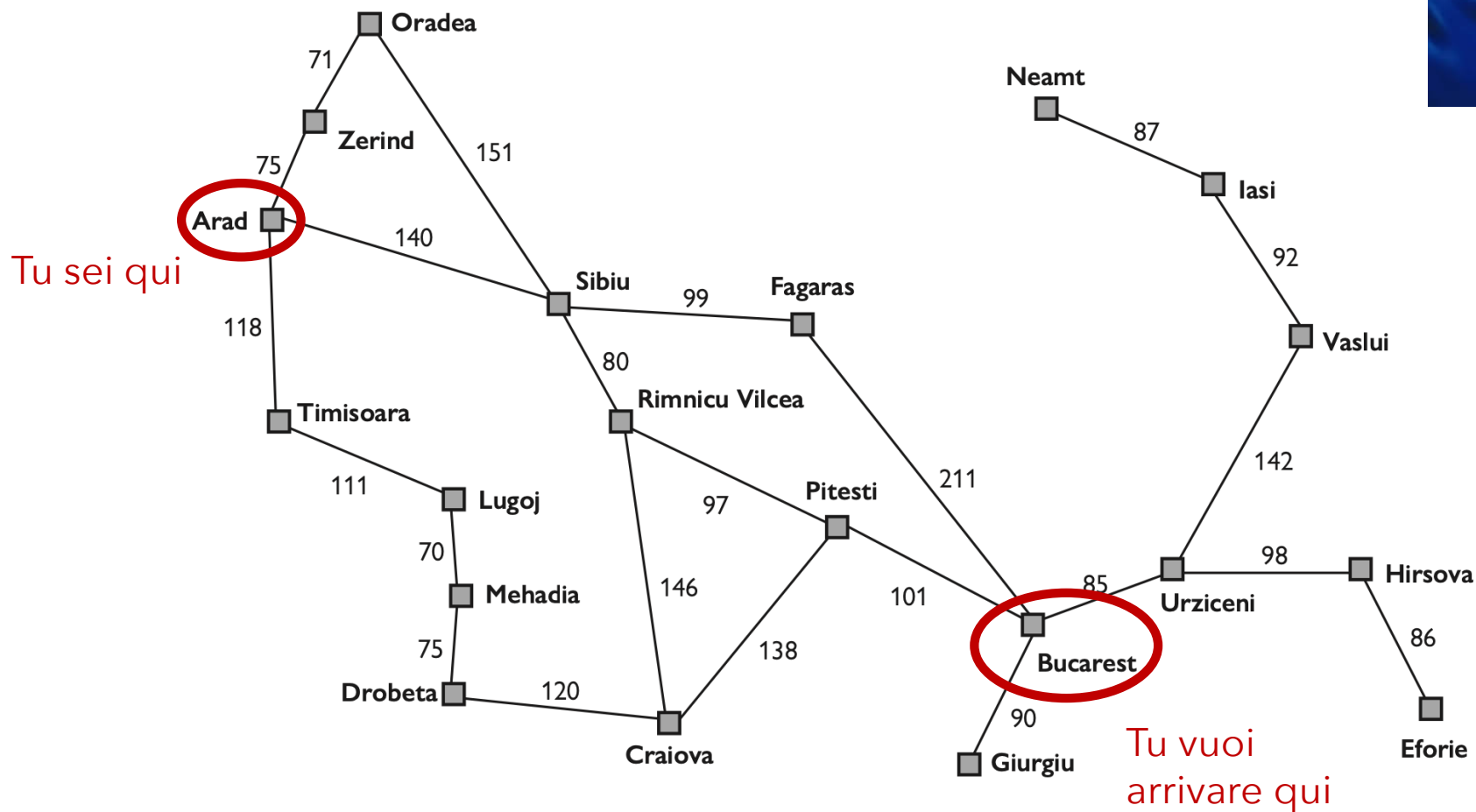
Basi matematiche

A.1 Analisi di complessità e notazione $O()$

Gli informatici si trovano spesso nelle condizioni di confrontare diversi algoritmi per vedere quanto velocemente si possono eseguire o quanta memoria richiedono. Per far questo ci sono due approcci: il primo consiste nel ricorrere ai **benchmark**, eseguendo cioè gli algoritmi su un computer e misurandone la velocità in secondi e l'occupazione di memoria in byte. Alla fine è questo ciò che conta, ma un benchmark può risultare insoddisfacente a causa della sua specificità: misura solo la prestazione di un particolare programma scritto in un particolare linguaggio e tradotto con un particolare compilatore, in esecuzione su un particolare computer con particolari dati in input. Dal singolo risultato fornito dal benchmark potrebbe essere difficile prevedere come si comporterebbe l'algoritmo con differenti compilatori, computer o insiemi di dati. Il secondo approccio si affida a un'**analisi degli algoritmi** di carattere matematico, indipendentemente dalla particolare implementazione e dal particolare input, come spieghiamo nel seguito.

Prerequisito:
complessità
asintotica $O(\cdot)$

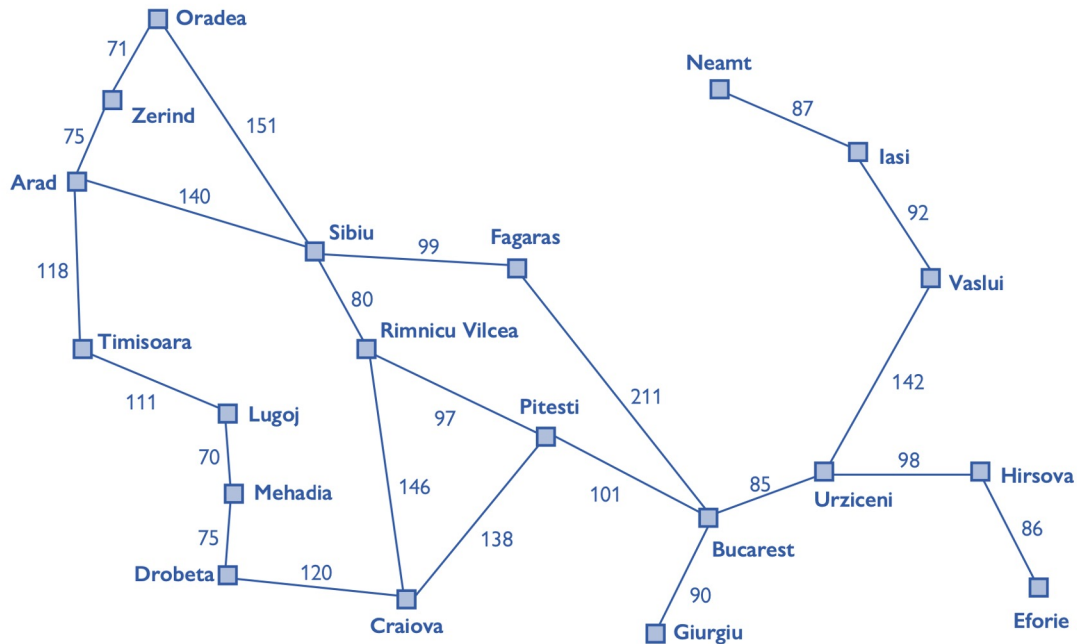
AIMA book (Appendice A)



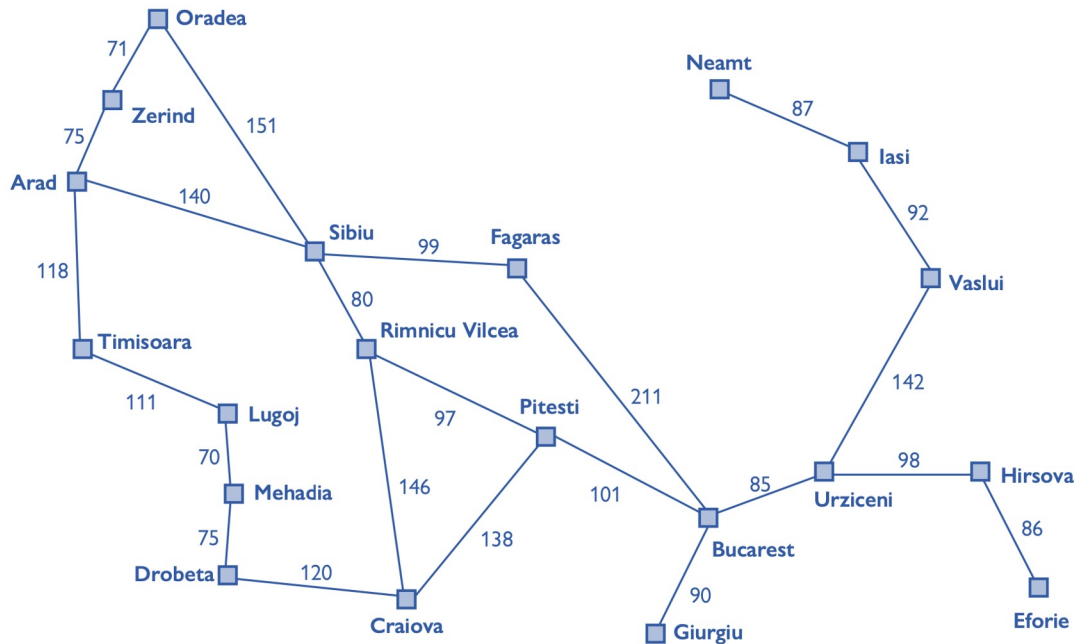
Processo di risoluzione

1. Formulazione dell'obiettivo

Raggiungere Bucarest



Processo di risoluzione



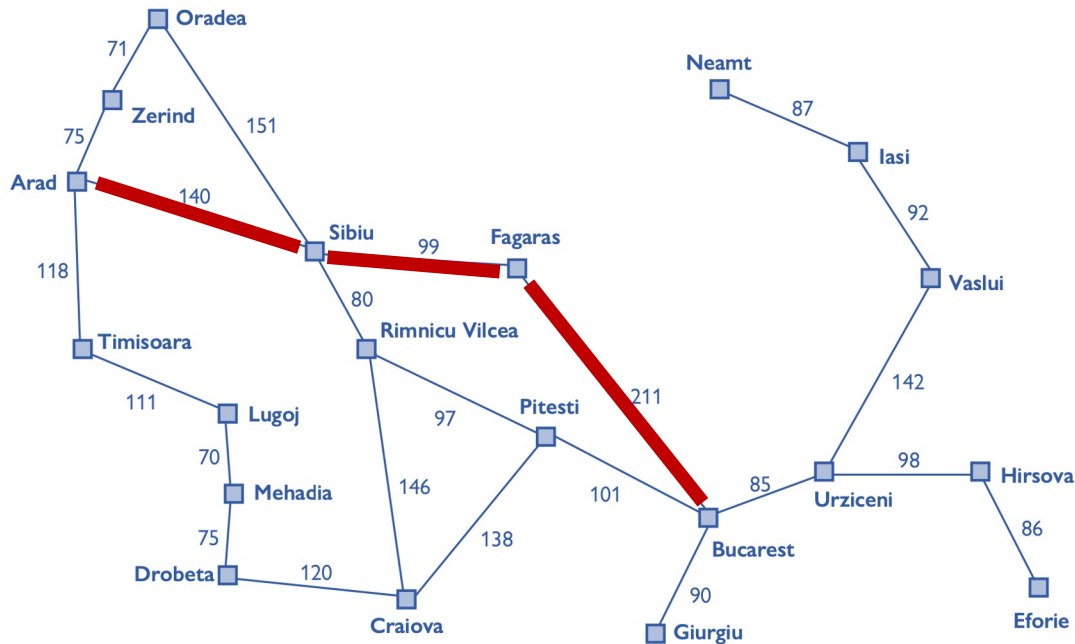
Viaggiare da una città ad una città «adiacente». Lo stato rilevante è la città corrente.

2. Formulazione del problema

Elaborare un modello astratto della parte di mondo interessata.

Descrizione degli stati rilevanti, e delle azioni per raggiungere l'obiettivo.

Processo di risoluzione



3. Ricerca

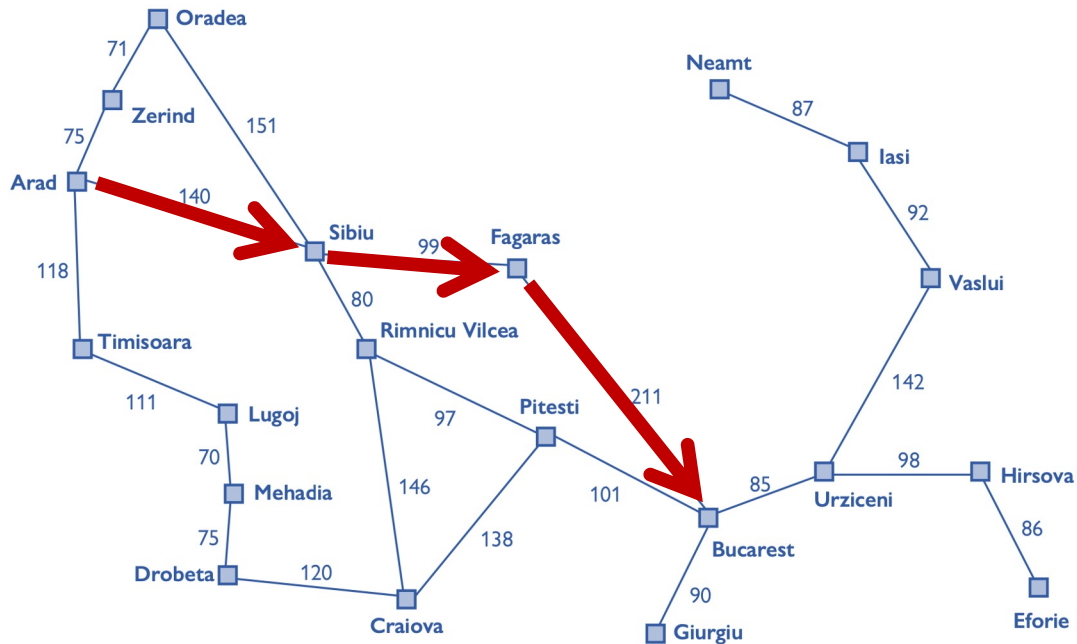
L'agente simula nel suo mondo delle sequenze di azioni, fino a che non trova una sequenza che conduce all'obiettivo (**soluzione**).

*Qui soluzione
algoritmica*

Processo di risoluzione

4. Esecuzione

Eseguire le azioni specificate nella soluzione



Problemi di ricerca e soluzioni

Un problema di ricerca può essere definito formalmente:

1. Spazio degli stati
2. Stato iniziale
3. Stato(/i) obiettivo
4. Azioni
5. Modello di transizione
6. Funzione costo

Spazio degli stati

Un insieme di possibili stati in cui si può trovare l'ambiente.

Stato iniziale

Lo stato in cui si trova l'agente inizialmente.

Stati obiettivo

Può essere uno solo, o più di uno.

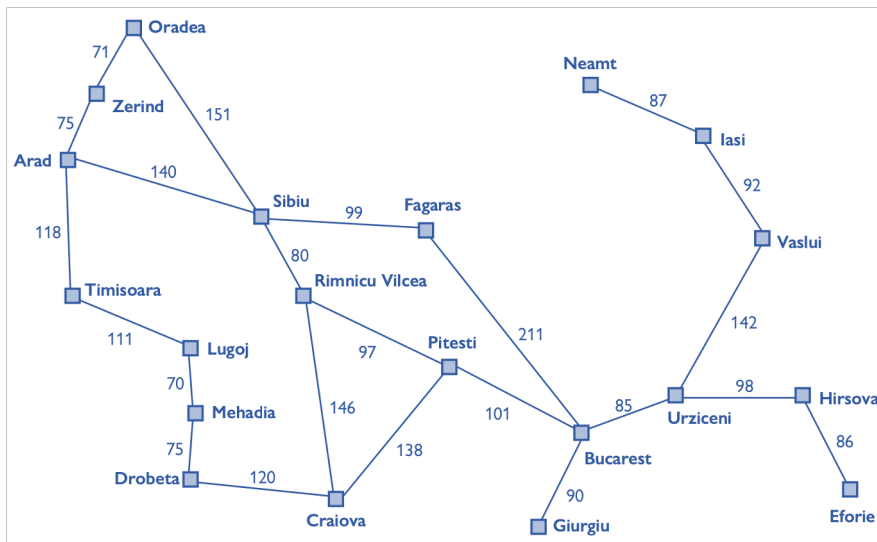
$\text{È-Obiettivo}(\text{stato}) \in \{True, False\}$

`Goal-test(·)`

Azioni possibili

L'insieme finito di azioni che possono essere eseguite in un dato stato.

$Azioni(s) \rightarrow$ un insieme di azioni possibili in s



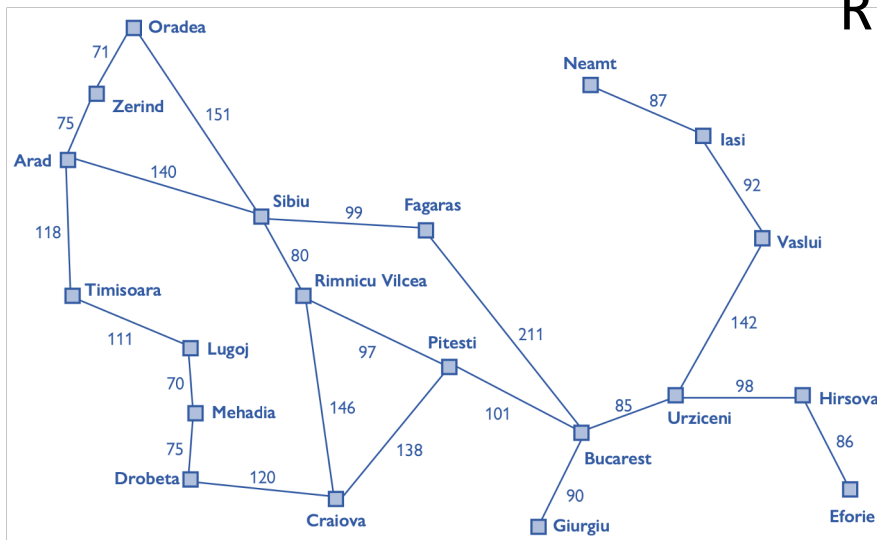
$Azioni(Arad) =$
 $\{VersoSibiu, VersoTimisoara,$
 $VersoZerind\}$

Modello di transizione

Descrive ciò che fa ogni azione.

$\text{Risultato}(s,a) \rightarrow$ lo stato risultato dall'esecuzione dell'azione a nello stato s

$\text{Risultato}(s,a) = s'$
successore



$\text{Risultato}(\text{Arad}, \text{VersoZerind}) = \text{Zerind}$



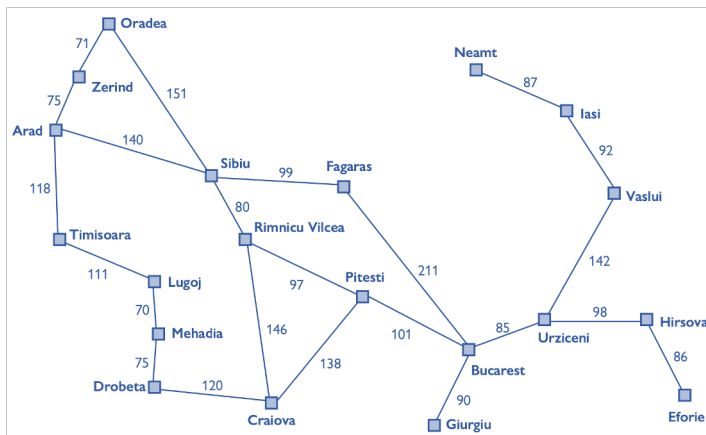
Stato iniziale, Azioni possibili e
Modello di transizione definiscono
implicitamente lo spazio degli stati.

(definirlo esplicitamente può essere molto oneroso, come in quasi tutti i problemi di IA, questo sarà rilevante nel seguito, come vedremo nelle prossime lezioni)

Funzione di costo dell'azione

Esprime il costo di eseguire una certa azione quando si è in un certo stato.

$\text{Costo-Azione}(s, a, s')$ → il costo numerico (non-negativo) di applicare a in s per raggiungere lo stato s'



La distanza tra due città o il tempo richiesto dallo spostamento.

Cammino

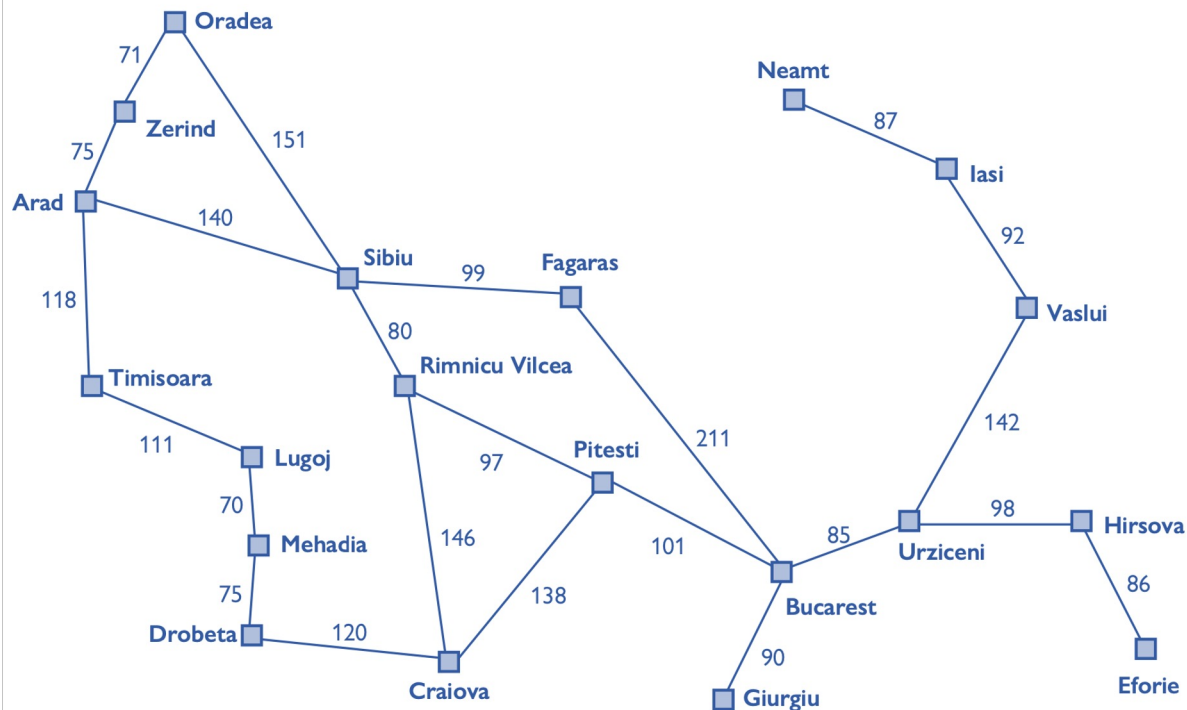
Una sequenza di azioni. Costo di un cammino = somma dei costi di ogni azione (additività).

Soluzione

Un cammino che porta dallo stato iniziale ad uno stato obiettivo.

Soluzione ottimale

Tra tutte le soluzioni, quella con il costo minimo.

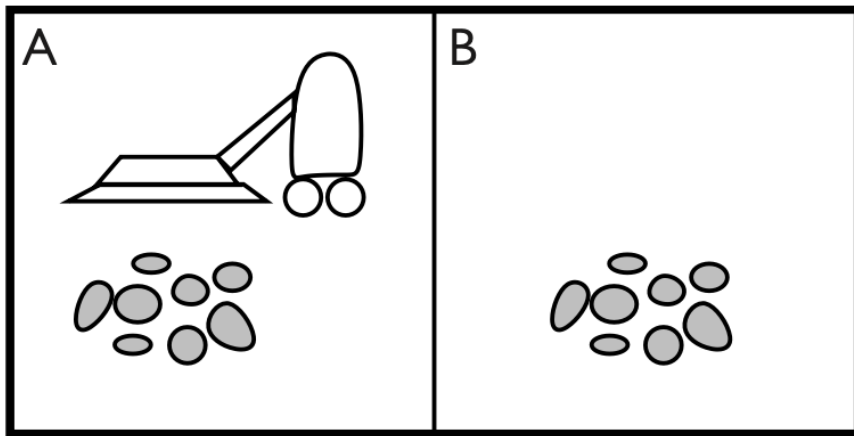


Lo spazio degli stati
può essere
rappresentato come un
grafo.

- vertici (o nodi):
gli stati
- archi: azioni

Problemi esemplificativi

Il mondo dell'aspirapolvere



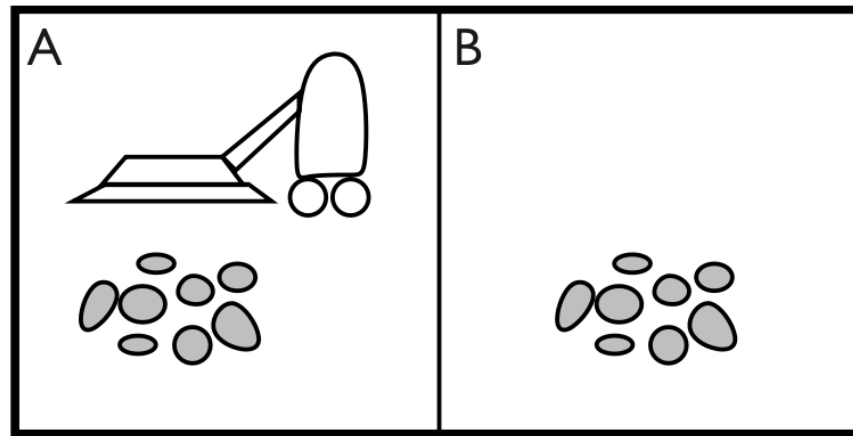
Esempio di problema su griglia:

- il mondo è una matrice bidimensionale costituita da un rettangolo di celle quadrate
- gli agenti possono spostarsi da una cella all'altra

Stati: quali oggetti (aspirapolvere, sporco) sono in quali celle.

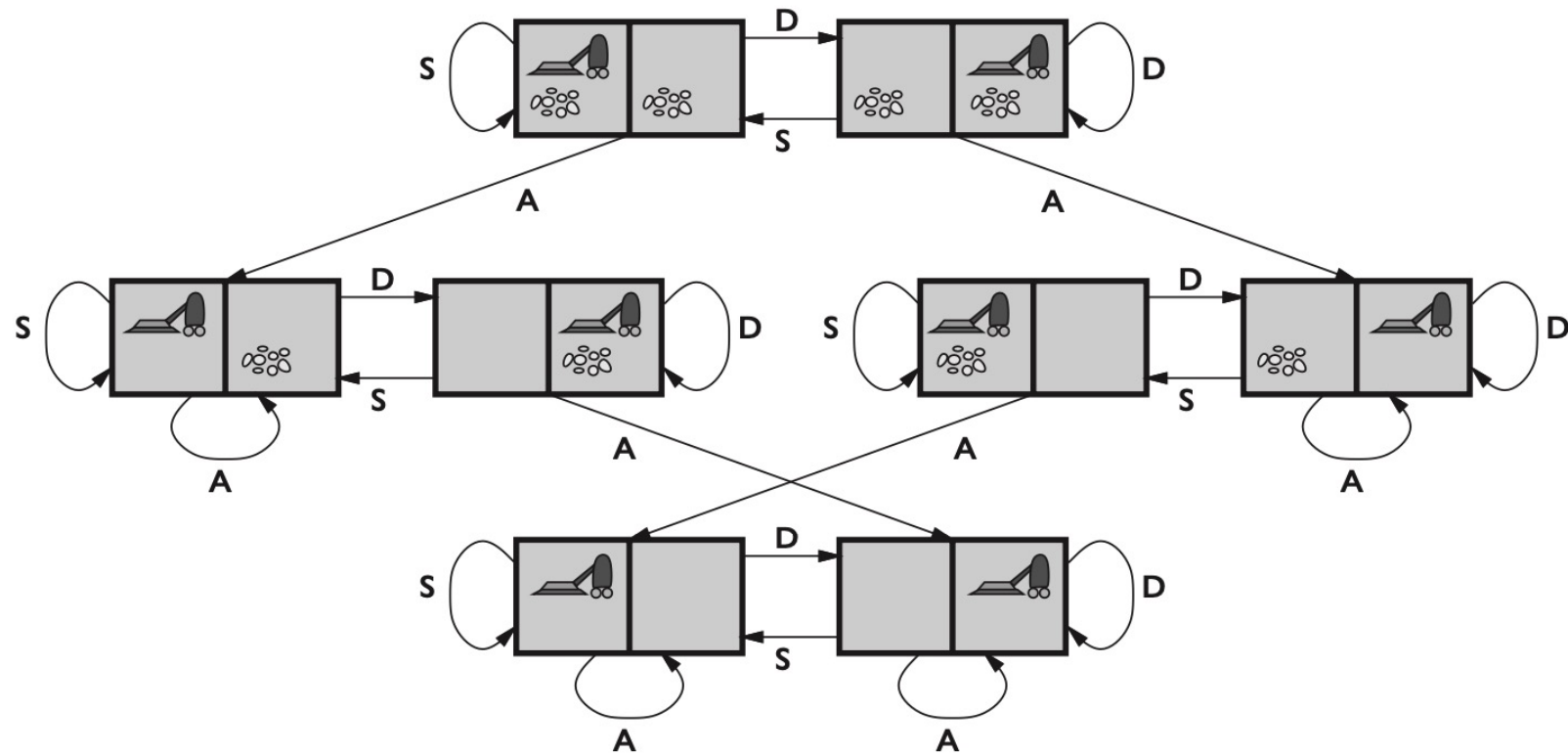
totale di stati = 8 In generale, n celle $\rightarrow n \times 2^n$ possibili stati

Il mondo dell'aspirapolvere

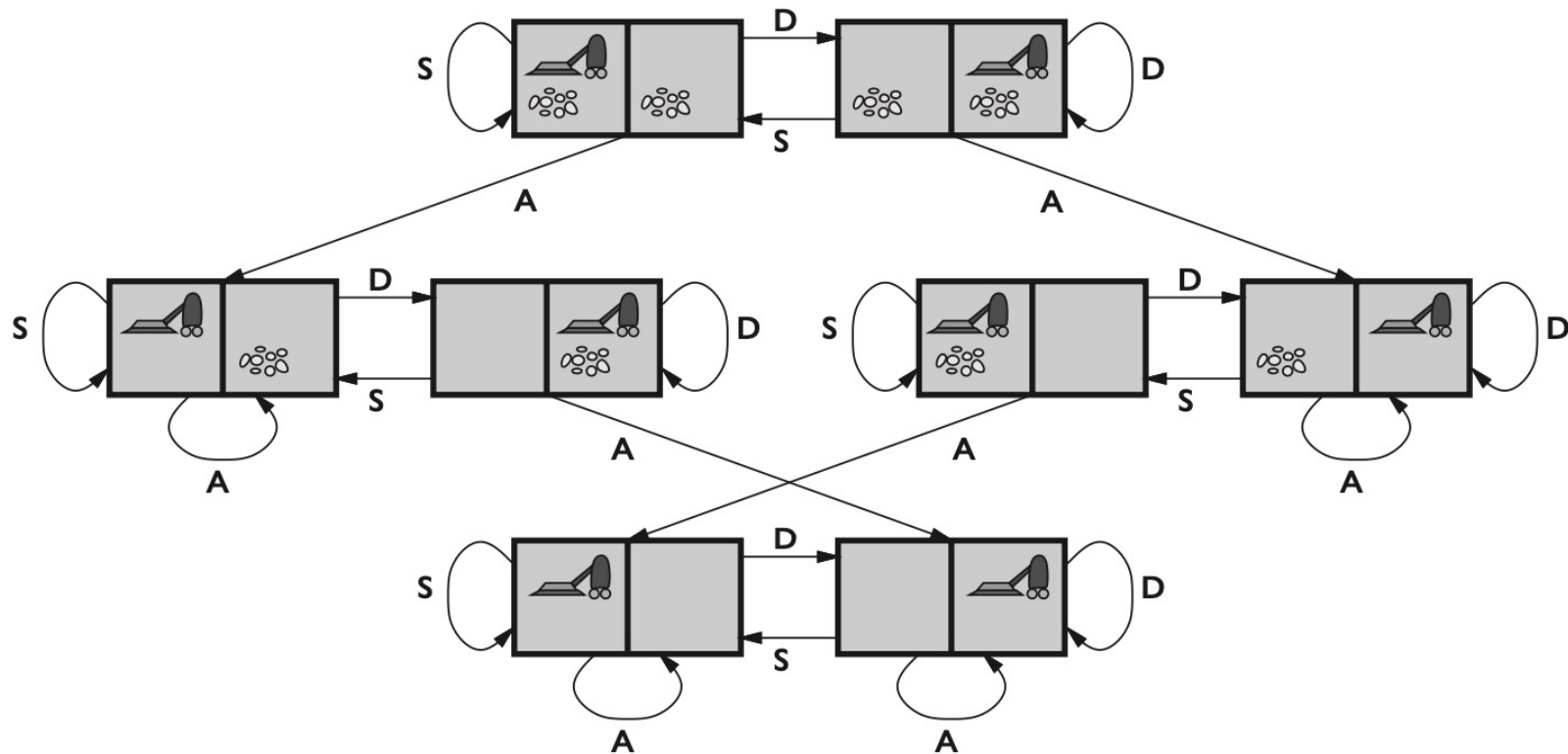


Azioni: Destra, Sinistra, Aspira.

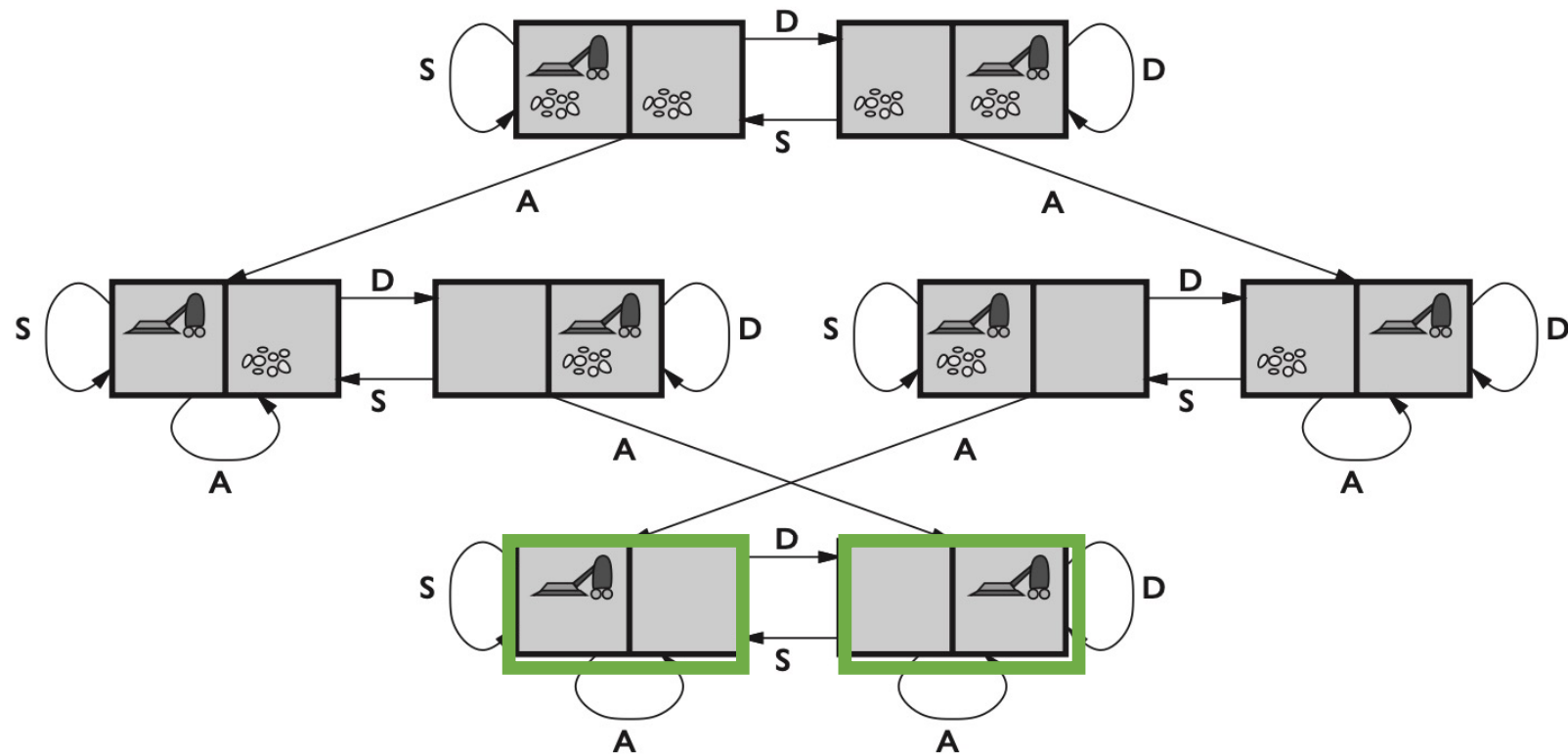
Modello di transizione



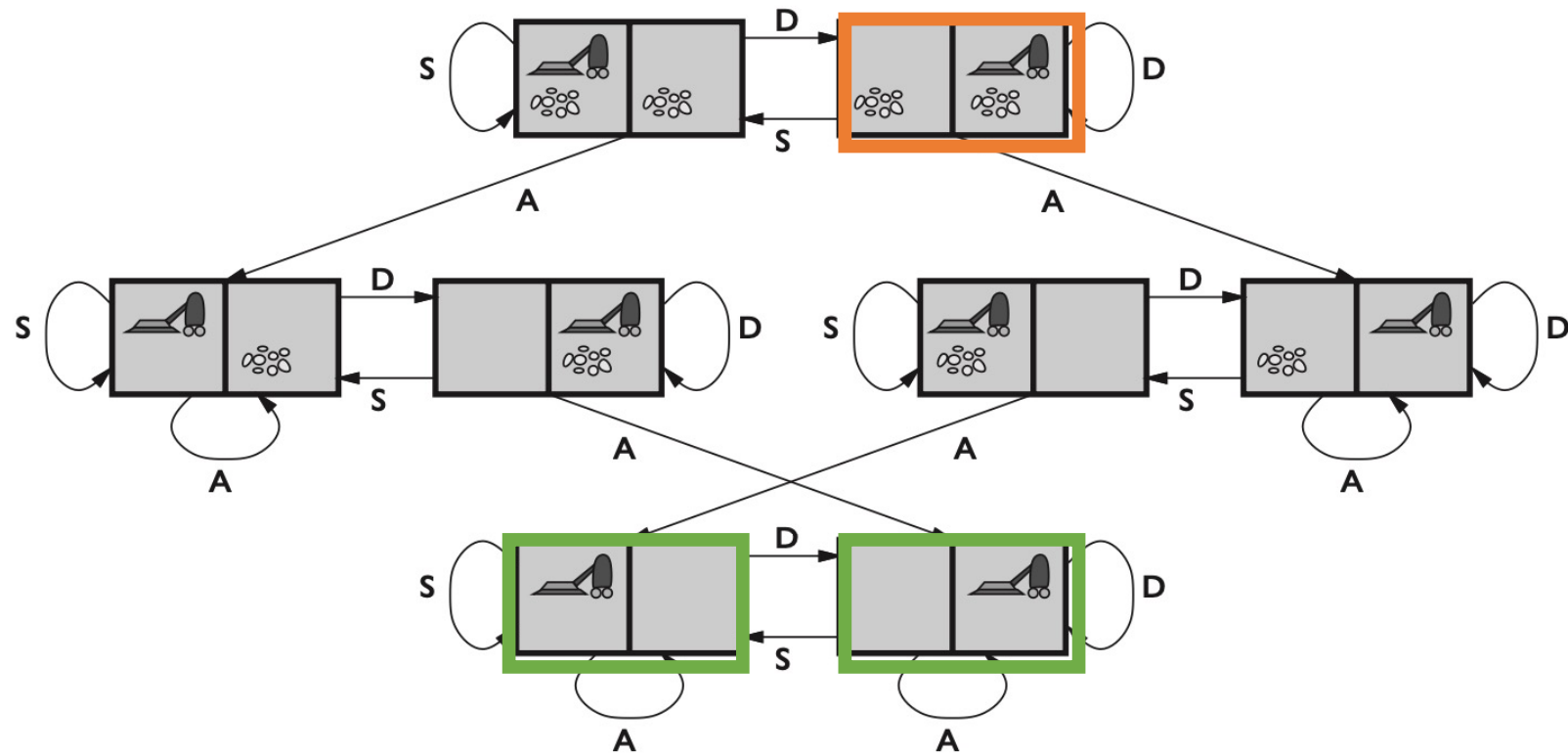
Costo di azione: ogni azione costa 1



Stati obiettivo: ogni cella non contiene lo sporco



Stato iniziale: ogni stato può essere lo stato iniziale



Esercizio: individua la soluzione ottimale

Puzzle dell'8 (rompicapo ad 8 tasselli)

7	2	4
5		6
8	3	1

Stato iniziale

	1	2
3	4	5
6	7	8

Stato obiettivo

Puzzle dell'8 (rompicapo ad 8 tasselli)

7	2	4
5		6
8	3	1

Stato iniziale

	1	2
3	4	5
6	7	8

Stato obiettivo

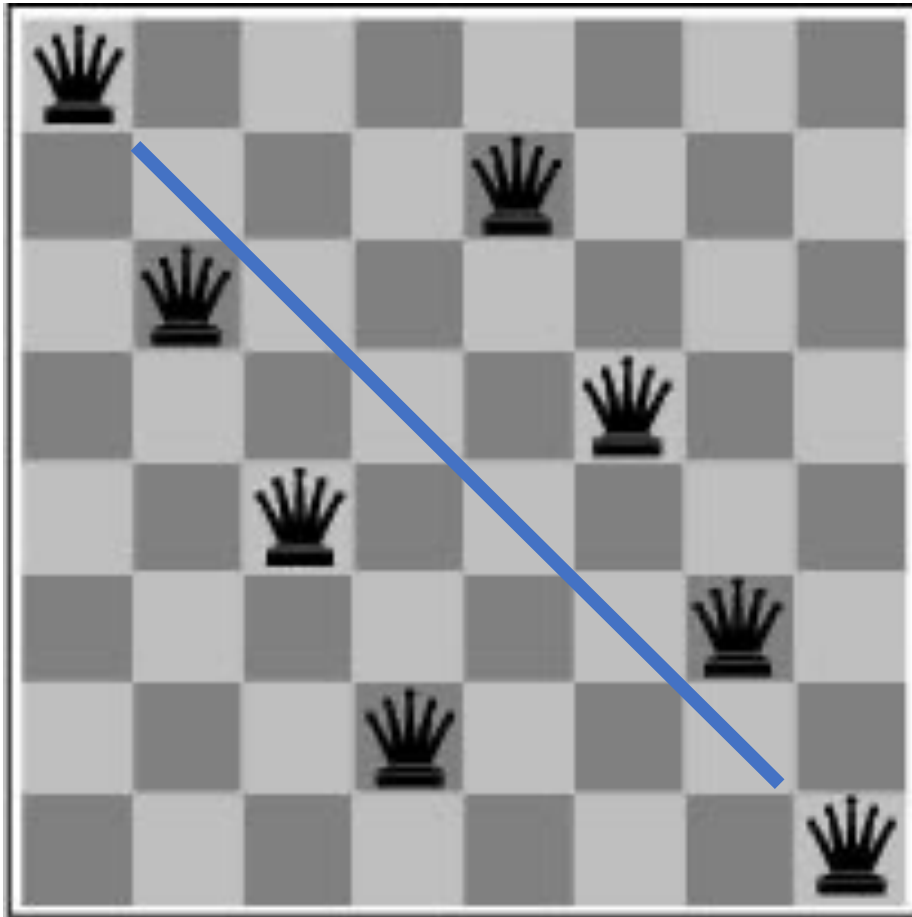
Stati: la posizione di ciascun tassello sulla scacchiera.

Stato iniziale: ogni stato può essere lo stato iniziale.

Azioni: spostamenti dello spazio vuoto.

Sinistra, Destra, Su, Giù

Modello di transizione **Stato obiettivo.** **Costo** di azione = 1.



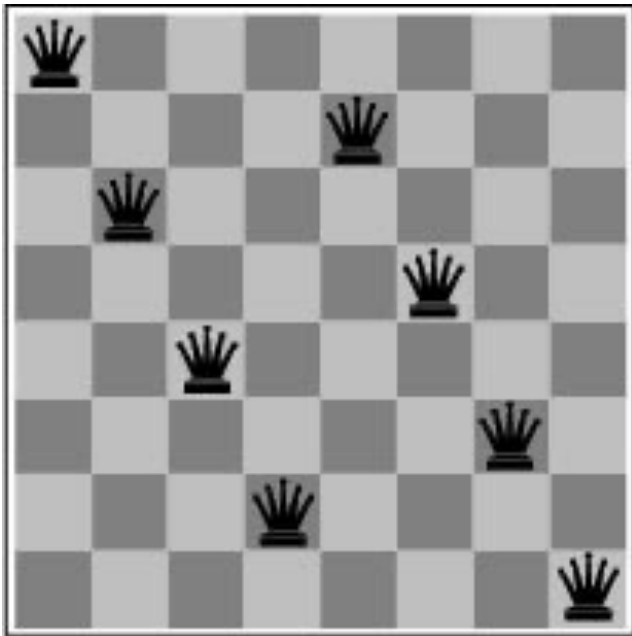
Le 8 regine

Collocare 8 regine sulla scacchiera in modo che nessuna sia minacciata.

E' soluzione?

Le otto regine: *Formulazione incrementale 1*

Si aggiungono le regine una alla volta

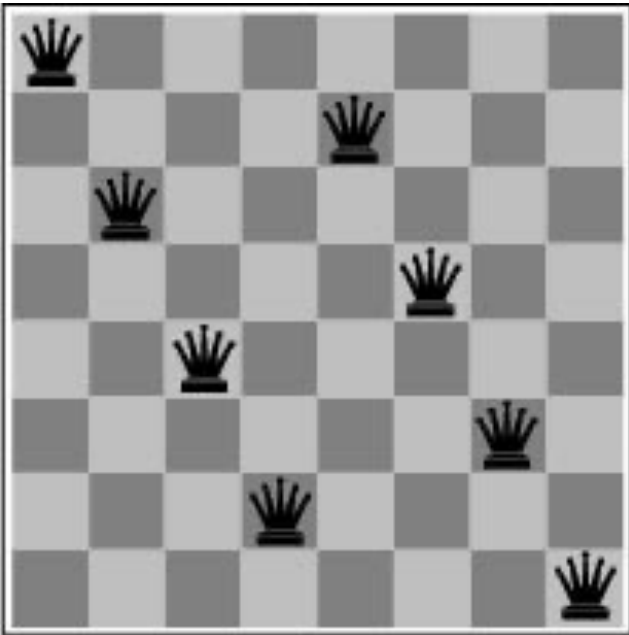


- *Stati*: scacchiere con 0-8 regine
- *Goal-Test*: 8 regine sulla scacchiera, nessuna attaccata
- *Costo cammino*: zero (resta 8, per le 8 mosse finali effettive, e non è rilevante, interessa solo lo stato finale)
- *Azioni*: aggiungi una regina
- *Spazio stati*: $64 \times 63 \times \dots \times 57 \sim 1.8 \times 10^{14}$ sequenze possibili da considerare!

I.e. la ricerca può essere molto onerosa!

Le otto regine: *Formulazione incrementale 2*

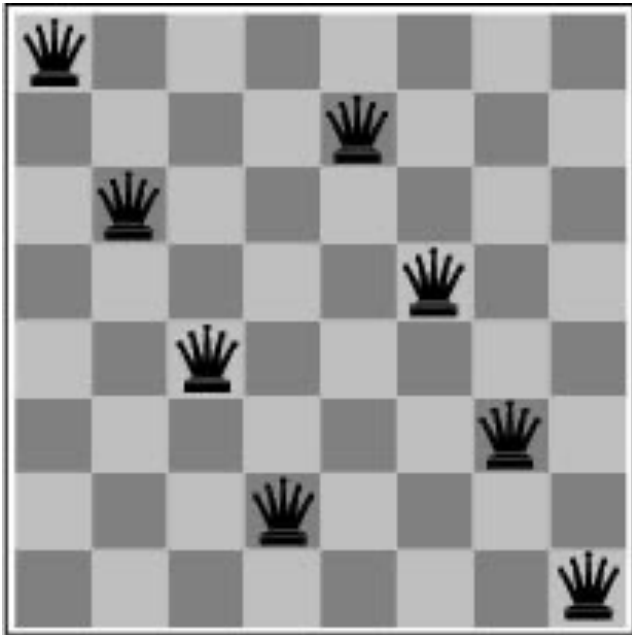
Si aggiungono le regine una alla volta



- *Stati*: scacchiere con 0-8 regine, **nessuna minacciata**
- *Goal-Test*: 8 regine sulla scacchiera, nessuna minacciata
- *Costo cammino*: zero
- *Azioni*: aggiungi una regina **nella colonna vuota più a destra ancora libera in modo che non sia minacciata**

2057 sequenze da considerare

Le otto regine: *Formulazione a stato completo*



- *Goal-Test*: 8 regine già sulla scacchiera, nessuna minacciata
- *Costo cammino*: zero
- *Stati*: scacchiere con 8 regine, una per colonna
- *Azioni*: sposta una regina nella colonna, se minacciata

Messaggio: formulazioni diverse portano a spazi stati diversi

Dimostrazione di teoremi

- Il problema:

Dato un insieme di premesse

$$\{s, t, q \Rightarrow p, r \Rightarrow p, v \Rightarrow q, t \Rightarrow r, s \Rightarrow v\}$$

dimostrare una proposizione p

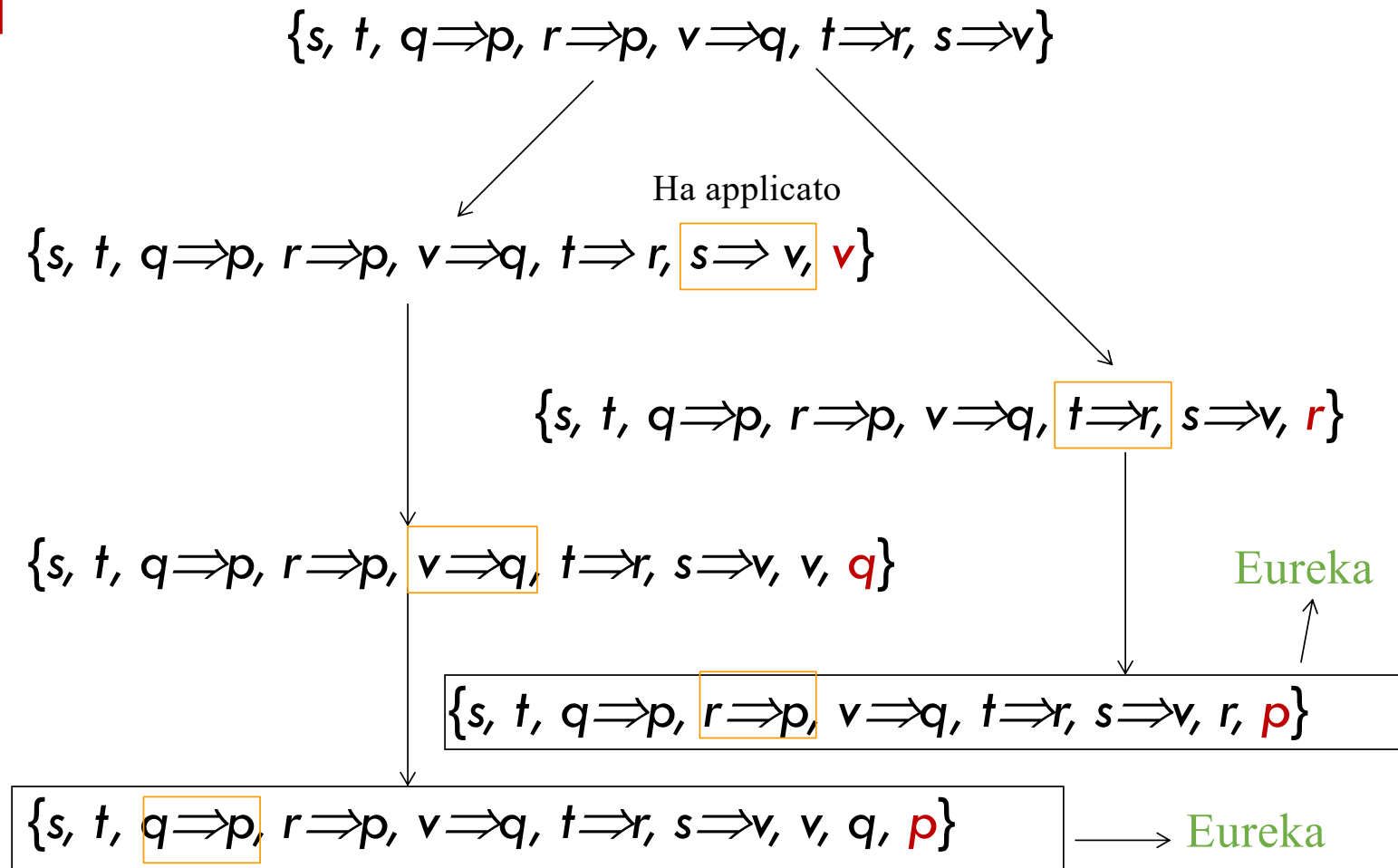
- Nel calcolo proposizionale consideriamo un'unica regola di inferenza, il *Modus Ponens (MP)*:

Se p e $p \Rightarrow q$ allora q

Dimostrazione di teoremi: formulazione

- *Stati*: insiemi di proposizioni
- *Stato iniziale*: un insieme di proposizioni (le premesse).
- *Stato obiettivo*: un insieme di proposizioni **contenente il teorema da dimostrare**. *Es p* .
- *Operatori*: l'applicazione del MP, che aggiunge teoremi

Dimostrazione di teoremi: spazio degli stati



Problemi reali

- Pianificazione di viaggi aerei
- Problema del commesso viaggiatore
- Configurazione VLSI
- Navigazione di robot (spazio continuo!)
- Sequenze di montaggio automatico (es. motori elettrici)
- Progettazione di proteine
- ...